

國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書

申請條碼：114WFD2010662

一、基本資料：



計畫類別 (單選)		新進人員研究計畫				
研究型別		個別型				
計畫歸屬		生科處				
申請機構/系所 (單位)		臺北醫學大學附屬醫院				
本計畫主持人姓名		張肇源	職稱	研究員	身分證號碼	A12414****
本計畫名稱	中文	次世代生物工程臍帶間質幹細胞衍生外泌體：整合多策略優化與多體學探索於缺血性腦中風治療				
	英文	Next-Generation Bioengineered Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes: Integrating Multi-Strategy Optimization and Multi-Omics Exploration for Ischemic Stroke Therapy				
整合型總計畫名稱						
整合型總計畫主持人				身分證號碼		
全程執行期限		自民國 114 年 08 月 01 日起至民國 116 年 07 月 31 日				
研究學門	學門代碼		學門名稱			
	B10G001		醫工、骨科、幹細胞			
【請考量己身負荷，申請適量計畫】 本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 <u>2</u> 件。(共同主持之計畫不予計入)						
本計畫是否同時有其他單位提供補助項目： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM05*。						
近三年內是否有執行非國科會補助之其他（含國內外、大陸地區及港澳）計畫： ☐ 否； ☒ 是，請務必填寫表CM14-1。						
本計畫是否為國際合作研究： ☒ 否； ☐ 是，請加填表IM01~IM03						
本計畫是否申請海洋研究船： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM15						
1. 本計畫是否有進行下列實驗/研究：（勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件） ☐ 人體試驗/人體檢體 ☐ 人類胚胎/人類胚胎幹細胞 ☒ 基因重組實驗 ☐ 基因轉殖田間試驗 ☐ 第二級以上感染性生物材料 ☒ 動物實驗(須同時加附動物實驗規劃與3R評估查檢表) 2. 本計畫是否為人文處行為科學研究計畫： ☐ 是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； ☒ 否 3. 本計畫是否為人體試驗或人體研究計畫： ☐ 是(請增填研究中的性別考量檢核表CM16)； ☒ 否						
本計畫是否申請高效能計算資源： ☒ 否； ☐ 是，請務必填寫表CM17						
計畫連絡人		姓名： <u>張肇源</u> 電話：(公) <u>02-27361661#3015</u> (宅/手機) <u>0932036808</u>				
通訊地址		新北市汐止區龍安路28巷12號25樓之1				
傳真號碼		0227361661	E-MAIL	yuanc669@gmail.com		

計畫主持人簽章：_____

日期：_____

二、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

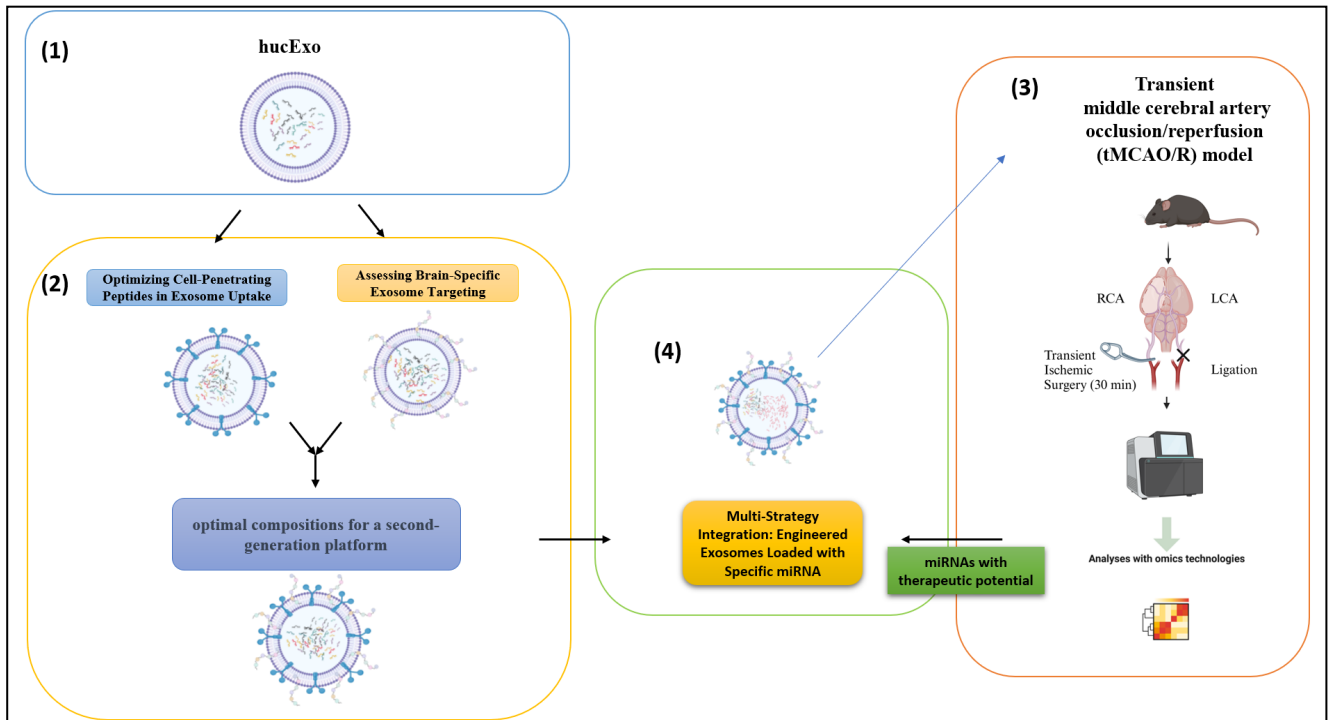
計畫中文關鍵詞	缺血性腦中風、外泌體、多策略優化、細胞穿透胜肽、腦特异性靶向、miRNA、再灌流損傷
計畫英文關鍵詞	Ischemic stroke, Human umbilical cord mesenchymal stem cells (hucMSCs), Exosome, Cell-penetrating peptides (CPPs), Brain-specific targeting, miRNA, Cerebral ischemia-reperfusion injury (CIRI),
計畫中文摘要	缺血性腦中風是全球致死與致殘的主要疾病之一，其治療面臨腦缺血再灌流損傷（CIRI）的挑戰，對患者預後及生活品質造成重大影響。本計畫聚焦於人臍帶間質幹細胞衍生的外泌體（hucExo），以其作為治療平台，結合多策略優化提升其療效與組織靶向性。通過細胞穿透胜肽（CPP）修飾強化細胞吸收效率，腦特异性胜肽修飾實現精準靶向，並利用多體學技術篩選出具有治療潛力的miRNA（如miR-532-5p）進一步增強治療效果。 此外，優化策略包含提升外泌體的穩定性與載體功能，確保其在全身給藥後能高效穿越血腦屏障，並有效聚集於病灶部位。進一步整合生物相容性材料與工程化修飾技術，以增強外泌體的治療靈活性及對多種疾病的適應性。本計畫將通過大腦中動脈缺血再灌流小鼠模型進行實驗，驗證強化hucExo的治療效能，並探索其對相關生理和病理機制的影響。 本計畫不僅旨在構建一個高效且靈活的外泌體治療平台，用於缺血性腦中風及其他疾病的治療，還致力於推動外泌體技術在再生醫學和精準醫療中的應用。預期成果包括顯著改善患者的預後和生活品質，同時為臨床治療提供突破性進展及創新解決方案，為未來疾病治療開闢全新途徑。
計畫英文摘要	Ischemic stroke is one of the leading causes of mortality and disability worldwide. Its treatment faces significant challenges, particularly cerebral ischemia-reperfusion injury (CIRI), which exacerbates neural damage after therapeutic interventions and severely affects patient outcomes and quality of life. This study focuses on the use of human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived exosomes (hucExo) as a therapeutic platform to address these challenges. By integrating multi-strategy optimizations, the study aims to enhance the therapeutic efficacy and tissue targeting capability of hucExo. The proposed optimizations include the application of cell-penetrating peptides (CPPs) to improve cellular uptake, brain-specific peptide modifications to achieve precise targeting, and multi-omics approaches to identify miRNAs with therapeutic potential, such as miR-532-5p, to further enhance therapeutic outcomes. This platform seeks to optimize the stability, functionality, and versatility of hucExo to ensure effective drug delivery to target sites, overcoming systemic distribution limitations. This study aims to construct an advanced and flexible exosome-based therapeutic platform for ischemic stroke and other diseases, demonstrating the potential of hucExo to significantly reduce inflammation, oxidative stress, and apoptosis. It also strives to set a foundation for broader applications in regenerative medicine and precision healthcare. The anticipated outcomes include the development of an innovative exosome therapy with improved clinical outcomes, providing a breakthrough solution for ischemic stroke treatment and paving the way for future applications in diverse therapeutic contexts.
計畫概述	請概述執行本計畫之目的及可能產生對人文、社會、經濟、學術發展等面向的預期影響性(三百字以內)。 ※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開

	本計畫旨在開發次世代生物工程臍帶間質幹細胞衍生外泌體平台，透過多策略優化與多體學分析，挖掘缺血性腦中風相關的miRNA及潛在治療標的物，提升外泌體的治療效能與靶向性。此研究將提供腦損傷修復的分子機制新見解，並結合生物工程、分子生物學及再生醫學，推動跨學科合作與創新研究。 在社會層面，本計畫有望改善缺血性腦中風患者的預後及生活品質；在經濟層面，能降低醫療成本並推動生技產業的創新；在學術層面，將為外泌體療法的研究提供新方向，並促進再生醫學與精準醫療的技術進步。本計畫預期對臨床治療及科學研究均產生深遠影響，為疾病治療開啟新篇章，助力社會健康福祉及國家生技產業的發展。
--	---

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）計畫之創新性及重要性。

中風是全球主要致死與致殘疾病之一，其治療面臨巨大挑戰，尤其是缺血性腦中風引起的再灌流損傷（Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury, CIRI），嚴重影響臨床療效與患者的生活品質。本計畫提出以人類臍帶間質幹細胞（Human umbilical cord mesenchymal stem cell, hucMSCs）衍生外泌體（hucExo）為核心，透過多策略優化與多體學探索，創建一個高效且具有組織靶向性的治療外泌體，以應對現有治療方式的局限性，實現對缺血性腦中風的創新療法。



本計畫可行性的基礎包括：

1. 外泌體的生物特性與臨床潛力

hucExo 具有高生物相容性、低免疫原性及跨越血腦屏障的能力，且富含 miRNA 和功能性蛋白，可促進神經修復、抗炎、抗氧化及抗凋亡，為缺血性腦中風治療提供天然載體與多功能作用。

2. 多策略優化外泌體功能

- 細胞吸收效率強化：結合細胞穿透胜肽（CPP）修飾，提高外泌體進入腦細胞的效率，實現治療分子的有效傳遞。
- 組織靶向性強化：利用腦特异性胜肽修飾外泌體，定向遞送至缺血損傷區域，提升治療效果。

3. 多體學輔助標的物探索與驗證

透過轉錄體學與蛋白質體學，全面解析缺血性再灌流引起之腦中風所致腦損傷的病理機制，篩選出具治療潛力的 miRNA 標的物，並裝載於外泌體內進一步強化其治療功能。

4. 前期實驗成果支持

團隊前期研究已成功開發富含 hsa-let-7i-5p 的工程化治療性外泌體，並在敗血症誘導的急性肺損傷動物模型中證實其可有效減輕發炎反應、抑制氧化壓力及降低細胞凋亡進而緩解急性肺損傷[52]。同時，在吸入性肺炎小鼠模式證實，富含 Let-7i-5p 的治療性外泌體可改善模擬胃內容物混合物誘導吸入性肺炎小鼠的急性肺損傷（相關數據已投稿，雜誌審查中）。這些結果證實了該策略在其他疾病模型中具有廣泛應用的可行性與潛力。

5. 技術平台與可擴展性

此研究所建立的優化外泌體策略具高彈性與可擴展性，未來可依據不同疾病需求進行客製化設計，裝載不同 miRNA 或功能性分子，推動外泌體療法在神經退行性疾病及其他組織損傷中的廣泛應用。

計畫重要性

本研究聚焦於解決缺血性腦中風再灌流損傷（CIRI）治療的難題，結合人類臍帶間質幹細胞衍生外泌體（hucExo）的天然優勢與多策略優化，透過細胞穿透胜肽（CPP）與腦特异性修飾增強外泌體的細胞吸收與靶向能力，並利用多體學篩選創新 miRNA（miR-532-5p），進一步提升治療效果。團隊前期研究已成功證實富含 Let-7i-5p 的治療性外泌體在內毒素誘導敗血症動物模型中可有效地減緩發炎與細胞凋亡，為該技術在中風及其他疾病治療中的應用奠定基礎。本計畫將創建一個高效且靈活的外泌體治療策略，並結合先前的工程化治療性外泌體生產平台，預期不僅能顯著改善中風治療效果，還可推動外泌體技術在再生醫學中的廣泛應用。此外，隨著技術的不斷進步，該平台可根據不同的疾病需求進行客製化設計，實現外泌體在多種臨床情境中的精準治療，為再生醫學和精準醫療領域帶來新的突破性進展，從而提升患者的預後和生活品質。

研究計畫之背景

缺血性腦中風

中風是全球第二大死因，其中缺血性腦中風是最常見的類型[1]。缺血性腦中風是因供給腦部氧氣和養分的血管阻塞，導致腦組織缺氧壞死。而腦缺血再灌流損傷（CIRI）是指在缺血性腦中風患者接受血管內治療與血流再灌注後所引發的神經損傷加劇現象，嚴重影響患者的預後與臨床結果。CIRI 致病機制涉及多個層面，包括：鈣離子過載、興奮性氨基酸毒性（Excitatory amino acid toxicity）、發炎反應（Inflammatory responses）、氧化還原系統失衡（Imbalance in redox systems）、細胞凋亡與壞死[2-6]。值得注意的是，中風後遺症，包括癱瘓、憂鬱、語言障礙和視力障礙，約有 75% 的中風倖存者仍會面臨這些問題。雖然針對急性缺血性腦中風的血栓溶解療法（如組織型纖維溶酶原激活劑，tPA）及血管內取栓術已經可用，但其治療時效窗口極短，超過 1000 項新藥臨床試驗均未能開發出安全且有效的中風療法[7]。因此，亟需開發有效的治療策略，以改善中風患者及其他殘疾患者的大腦恢復情況。

外泌體的特性與潛力

外泌體（Exosomes）是一種由細胞分泌的囊泡，由脂質雙層膜組成，大小約為 30~200 奈米，攜帶 DNA、mRNA、miRNA 及蛋白質等物質，可被其他細胞吞噬並作為細胞間信號傳遞的媒介，調控免疫抗原呈現、腫瘤生長轉移及組織修復等生理病理機制[8-11]。

外泌體在治療領域主要應用於藥物治療與藥物傳遞載體[12]。外泌體廣泛存在於血液、淋巴液、腦脊液、尿液等體液中，其包裹的內容物（如蛋白質、mRNA、miRNA）會根據不同生理條件及疾病狀態而變化，並可作為治療性分子傳遞的重要載體[13]。

目前已知外泌體可透過 AMPK/AKT 路徑增加心肌細胞自噬作用，緩解心肌細胞因缺血/再灌流所造成的損傷(myocardial ischaemia reperfusion injury, MIRI)[14]。此外，外泌體能有效促進創傷性腦傷(Traumatic brain injury)大鼠的大腦功能和神經血管可塑性的恢復[15-16]。預先缺氧處理間質幹細胞所

分離的外泌體可改善阿茲海默氏症 APP/PS1 基因轉殖小鼠的認知能力[17-18]。純化富含 IL-10 的外泌體可減緩缺血/再灌流引起的急性腎損傷(AKI)和發炎反應[19]。

外泌體在藥物傳遞載體中的潛力與挑戰

外泌體不僅可以作為特定疾病的生物標記 (Biomarker)，其低免疫原性、高生物相容性以及能跨越生物屏障的特性，使其成為極具潛力的治療工具。相比於細胞治療，外泌體可製劑保存，適用於注射療法，且由於不含完整細胞，消除了術後相關風險。此外，這些特性使外泌體在“基於幹細胞的無細胞療法”中表現出發展為新一代藥物載體的潛力。然而，將外泌體用作藥物遞送載體仍面臨多重挑戰，包括提升細胞對其的吸收效率、克服缺乏組織特異性靶向能力的限制，以及選擇適合的 miRNA 標的物。這些問題需要在未來的研究和技術開發中予以解決，以進一步發揮外泌體在臨床應用中的價值[20-25]。

人類臍帶間質幹細胞外泌體 (hucExo) 及其治療效果

目前，間質幹細胞 (MSCs) 廣泛應用於組織修復和疾病治療中。在 MSCs 的多種來源中，人類臍帶間質幹細胞 (hucMSCs) 因易於分離、增殖能力強、自我更新速度快和免疫原性低而備受關注[26]。相較於直接使用 hucMSCs，hucExos 具有以下優勢：低免疫原性，無腫瘤化風險，易於保存與運輸，並避免了細胞治療中可能出現的安全問題。此外，外泌體的功能與來源細胞相似，但更易滲透生物屏障且能以細胞外囊泡的形式有效傳遞生物活性分子。研究顯示，hucExos 通過 miR-3064-5p 抑制 erb-b2 受體酪氨酸激酶 (erb-b2 receptor tyrosine kinase, ERBB) 路徑，減少 A1 型星形膠質細胞發炎反應，有效緩解由 1,2-二氯乙烷 (1,2-DCE) 誘導的神經發炎[27]。在幼年型特發性關節炎 (Juvenile idiopathic arthritis, JIA)，hucExos 藉由 miR-29-3p 與芳香烴受體 (Aryl hydrocarbon receptor, AhR) 作用，抑制 CD4⁺ T 細胞中 IL-22 的表達，改善關節發炎[28]。動物實驗證實 hucExos 促進 M2 型巨噬細胞極化，減輕腎臟發炎反應，以保護腎功能並延緩糖尿病腎病 (DKD) 進展[29]。研究結果顯示，hucExos 藉由 miR-132-3p/FoxO3 軸抑制肌肉分解相關基因 (如 MuRF1、atrogen-1) 進而改善因老化與地塞米松 (Dexamethasone, DEX) 誘導的肌肉萎縮[30]。hucExos 藉由抑制 NLRP3 發炎小體與 Caspase-1 路徑，減少心肌缺血/再灌流損傷中的內皮細胞發炎與細胞焦亡 (pyroptosis) [31]。雖然 hucExos 在多種動物模型中展現出多功能治療效果，但 hucExos 的應用仍面臨一些挑戰，例如如何提升其在目標細胞中的吸收效率以及實現專一性的組織特異性靶向能力。

優化外泌體的策略

優化外泌體需要結合跨領域合作並持續改良修正。外泌體作為治療性藥物載體，具有高生物相容性、低免疫原性以及穿越生物屏障的能力，但在臨床應用中仍面臨吸收效率、靶向能力及治療標的物分子選擇的挑戰。為提升外泌體的治療效果，我們計劃透過對細胞吸收率、組織特異性靶向能力及挑選具潛力的 miRNA 標的物進行強化。

1) 提高被細胞吸收效率

細胞吞噬外泌體可透過下列三種途徑進行：(1)膜融合 (Fusion)；(2)內吞作用 (Endocytosis)；(3)配體-受體結合作用 (ligand-receptor binding) [32]。為有效提高外泌體被細胞吸收效率，近年來細胞穿透肽 (Cell-penetrating peptides, CPPs) 已被證實協助藥物或複合物穿越細胞膜，可應用於疾病診斷

和治療[33]。經由比較不同長度精氨酸（R4, 8, 12, 16）的細胞穿透胜肽（CPP）修飾的外泌體可藉由巨噬作用（macropinocytosis）提高外泌體被 CHO-K1 細胞吸收效率，其中 R8 與 R12 精氨酸胜肽修飾外泌體提高 29 倍[34]。此外，當 R9 CPP 與外泌體結合後，會改變內吞作用路徑，使 HepG2 細胞對外泌體吸收主要以網格蛋白介導胞吞作用（clathrin-mediated endocytosis）為主[35]。

2) 強化組織特異性靶向能力

外泌體雖具有生物屏障穿透能力，然而，外泌體在全身給藥後，大部分聚集於肝臟、腎臟等非目標組織，導致其在目標部位的累積效率低下。近期研究表明，外泌體可經由胜肽修飾處理而具有組織特異性趨向，根據其表面表達的分子，可以用來將其定向至特定組織和/或器官[36]。此外，外泌體或外泌體類仿生奈米粒子可以被設計並裝載各種分子（藥物、小分子或 siRNA），並針對特定器官進行定向[37-40]。研究結果顯示在心臟缺血和非缺血性損傷治療中，小鼠心肌細胞給予心肌細胞特異胜肽（cardiomyocyte specific peptide, CMP）融合 Lamp2b 的修飾外泌體 24 小時後與無修飾外泌體的累積量相差 18 倍[41]；以神經元特異性 RVG 胜肽結合 Lamp2b 修飾外泌體為載體運送兩種外源性 siRNA（GAPDH 與 BACE1）可降解阿茲海默症小鼠大腦中特定基因的降解[42]。此外，Angiopep-2（ANG）胜肽可有效提高載有利福平（Rifampin, RIF）的外泌體穿越血腦屏障的能力，增強其在中樞神經系統結核病（Central Nervous System Tuberculosis, CNS-TB）治療中的療效[43]。

3) 挑選具潛力的 miRNA 標的物

多體學方法（蛋白質體學、轉錄體學、RNA 體學及代謝體學）提供了全面解析 miRNA 在疾病網絡中的調控作用的工具。微小 RNA（miRNA）是長度為 20 到 23 個核苷酸的內源性非編碼 RNA 分子，其通過與目標 mRNA 的 3' 端非轉譯區結合調控基因表現。miRNA 的表達異常會引發基因調控網絡的廣泛變化，進而影響多種生物學過程，並與多種人類疾病的發病機制密切相關[44]。基於 miRNA 在疾病中的多樣性調控作用，疾病治療的 miRNA 策略主要分為兩大方向：補充表達不足的 miRNA 和抑制過度表達的 miRNA[45]。在膠原性誘導關節炎（collagen-induced arthritis, CIA）模式實驗小鼠證實補充 pre-miR-140 與 miR-708-5p，可藉由抑制組蛋白去乙酰基酶（Silent information regulator1, SIRT1）和基質細胞衍生因子（stromal cell-derived factor 1, SDF-1）表現量與抑制 Wnt3a/ β -catenin 路徑，進而減緩發炎反應與類纖維母細胞凋亡而改善風濕性關節炎[46-47]。藉由補充 miR-146b 與 pri-miR-148a 分別抑制 TRAF/NF- κ B 路徑與 NF- κ B/STAT3 路徑的活性提高 DSS 誘導的結腸炎小鼠模式的存活率，並減緩腸道發炎[48-49]。此外，使用 antagomir-210（miR-210 抑制劑）可有效降低 IMQ 誘導的牛皮癬小鼠皮膚中過度表達的 miR-210，從而顯著改善病理特徵，減輕脾臟肥大及恢復脾臟的免疫平衡[50]。在風濕性關節炎（RA）研究中，使用 miR-155 缺陷小鼠進行實驗證實，關節炎和骨損傷的發生顯著減緩，因 miR-155 在不同細胞類型中的表達水平增加所致[51]。

綜合以上所述，通過多策略的優化，將建立更高效、更具針對性的治療性外泌體平台。該平台不僅能在疾病治療中提供更可靠和有效的支持，還能促進外泌體療法的臨床應用。

前期實驗成果支持

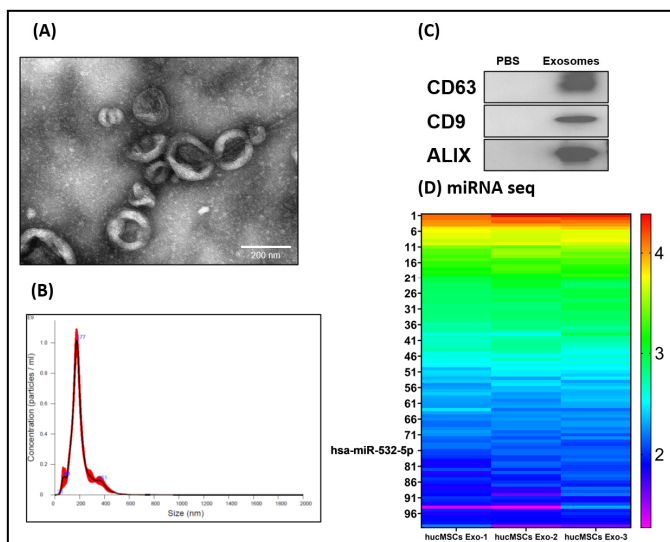
本團隊由國科會計畫（MOST 111-2314-B-038 -127 -MY2）支持之前期研究已成功建構富含 Let-7i-5p 之轉殖細胞株並量產高表現量 Let-7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體；並在敗血症小鼠模式證

實，來自富含 Let-7i-5p 的工程化治療性外泌體在內毒素誘導敗血症小鼠模式中展現出與 hpMSC 外泌體相當的顯著治療效果[52]。同時，在吸入性肺炎小鼠模式證實，富含 Let-7i-5p 的治療性外泌體可改善模擬胃內容物混合物誘導吸入性肺炎小鼠的急性肺損傷（相關數據已投稿，雜誌審查中）。這些結果證實該策略在其他疾病模型中具有廣泛應用的可行性與潛力。

以多體學探勘缺血性再灌流引起之腦中風機制與潛在 miRNA 標的物之驗證

相關文獻證實以多體學分析可尋找疾病致病的機轉與潛在的治療標的物[53]。在暫時性大腦中動脈阻塞（MCAO）/再灌流模型中，利用多體學分析揭示多種 miRNA 的表達顯著下降，並對腦組織的基因調控產生複雜影響。其中 miR-133b、miR-212-5p、miR-532-5p、miR-378 和 miR-15a/16-1 通過調節關鍵基因（如 PLXNA2、caspase-3 和 Bcl-2）以及參與信號通路（如 PI3K/Akt 和 Wnt/ β -catenin）影響缺血性腦中風的發炎、血腦屏障功能和神經損傷的效應[54-58]。

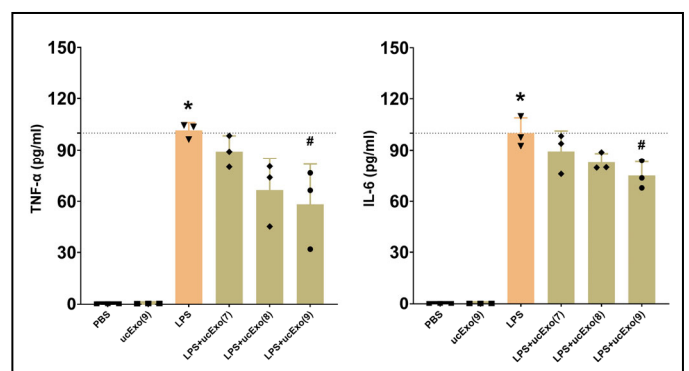
人類臍帶間質幹細胞（hucMSCs）外泌體（hucExo）miRNA 內容物分析



本計畫前期結果顯示所純化人類臍帶間質幹細胞外泌體（hucExo）其形態為雙層膜構造，顆粒直徑為 177 nm，並具有 CD63、CD9 與 ALIX 外泌體表面特異蛋白存在。另外，利用 Small RNA 序列分析（miRNA-seq）對 hucExo 進行內容物鑑定，結果發現 hucExo 中富含多種具有潛在治療作用的 miRNA，其中包含 miR-532-5p。值得注意的是，文獻及相關研究已證實，miR-532-5p 在缺血性再灌流引起的腦組織中表現量顯著下降，提示該 miRNA 可能在相關病理機制中具有重要作用。

外泌體的療效驗證：敗血症細胞模式

在功能性測試中，本研究以 LPS 誘導的敗血症細胞模式（RAW264.7 巨噬細胞）驗證 hucExo 的抗發炎效果。前期結果顯示，hucExo 能顯著減緩細胞外腫瘤壞死因子- α （TNF- α ）和白介素-6（IL-6）的濃度（# $P < 0.05$, LPS+hucExo(9) vs. LPS），同時隨著 hucExo 劑量的增加，其抗發炎效果顯著增強，表現出良好的劑量依賴性。



因此，本計畫欲強化人類臍帶間質幹細胞外泌體（hucExo）的療效，並配合多體學探勘技術找尋缺血性再灌流引起之腦中風機制中具潛在 miRNA 標的物，進而提升治療性外泌體對缺血性腦中風療效。為有效強化治療性外泌體的療效，本計畫以人類臍帶間質幹細胞外泌體（hucExo）為測試條件，分別針對外泌體的被細胞吸收效率與腦組織特異性靶向能力等進行優化，尋找出最佳化配置，並配合多體學分析缺血性再灌流引起之腦損傷的 miRNA 標的物，進而強化人類臍帶間質幹細胞外泌體（hucExo），預期優化外泌體對缺血性再灌流引起之腦中風所致腦損傷具有更有效的治療效果。

本計畫預計達成目標：

Aim 1: 多體學解析缺血性再灌流腦損傷機制，開發創新 miRNA 優化 hucExo 提升療效

Hypothesis 1.1: 蛋白質體學分析揭示 MCAO/再灌流模型中與腦損傷相關的蛋白分子及其信號通路。

Hypothesis 1.2: 轉錄體學分析鑑定 MCAO/再灌流模型中與腦損傷相關的 miRNA 及其調控機制。

Aim 2: 在細胞缺氧/再復氧(Hypoxia/Reoxygenation, H/R)模式下優化 CT-hucExo 功能以提升其療效和靶向性

Hypothesis 2.1: 評估三種細胞穿透肽修飾的 CPP-hucExo 對細胞吸收效率之優劣。

Hypothesis 2.2: 評估兩種腦特异性受體修飾的 Target-hucExo 對高效靶向與精準遞送效率之優劣。

Hypothesis 2.3: 綜合多策略優化的 hucExo 在 H/R 細胞模型中提升細胞功能恢復。

Aim 3: 在缺血性再灌流腦損傷(tMCAO/R)動物模式中驗證 CT-hucExo 與富含創新 miRNA 的 CT-hucExo(X)的療效

Hypothesis 3.1: 評估 CT-hucExo 調節由缺血性再灌流所致腦損傷的療效。

Hypothesis 3.2: 評估 CT-hucExo 調節由缺血性再灌流所致腦損傷的可能潛在作用機轉的影響(氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡)。

Hypothesis 3.3: 評估富含創新 miRNA 的 CT-hucExo(X)調節由缺血性再灌流所致腦損傷的療效

Hypothesis 3.4: 評估富含創新 miRNA 的 CT-hucExo(X)調節由缺血性再灌流所致腦損傷的可能潛在作用機轉的影響(氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡)。

綜上所述，本計畫結合外泌體的天然優勢與生物技術的多策略優化，透過多體學挖掘具潛力的標的物，為缺血性腦中風治療帶來突破性解決方案。本研究的創新性與前期成果充分證明了其高度可行性，未來將為臨床治療帶來實質貢獻，並開啟外泌體療法在再生醫學領域的新篇章。

References

1. Ding Q, Liu S, Yao Y, Liu H, Cai T, Han L. Global, Regional, and National Burden of Ischemic Stroke, 1990-2019. *Neurology*. 2022;98(3):e279-e290.
2. She R, Liu D, Liao J, Wang G, Ge J, Mei Z. Mitochondrial dysfunctions induce PANoptosis and ferroptosis in cerebral ischemia/reperfusion injury: from pathology to therapeutic potential. *Front Cell Neurosci*. 2023;17:1191629.
3. Amantea D, Bagetta G. Excitatory and inhibitory amino acid neurotransmitters in stroke: from neurotoxicity to ischemic tolerance. *Curr Opin Pharmacol*. 2017;35:111-119.
4. Jurcau A, Simion A. Neuroinflammation in Cerebral Ischemia and Ischemia/Reperfusion Injuries: From Pathophysiology to Therapeutic Strategies. *Int J Mol Sci*. 2021;23(1):14.
5. Orellana-Urzuá S, Rojas I, Libano L, Rodrigo R. Pathophysiology of Ischemic Stroke: Role of Oxidative Stress. *Curr Pharm Des*. 2020;26(34):4246-4260.
6. Zhang Q, Jia M, Wang Y, Wang Q, Wu J. Cell Death Mechanisms in Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury. *Neurochem Res*. 2022;47(12):3525-3542.
7. Colasuonno M, Palange AL, Aid R, et al. Erythrocyte-Inspired Discoidal Polymeric Nanoconstructs Carrying Tissue Plasminogen Activator for the Enhanced Lysis of Blood Clots. *ACS Nano*. 2018;12(12):12224-12237.
8. Caplan AI, Dennis JE. Mesenchymal stem cells as trophic mediators. *J Cell Biochem*. 2006;98:1076-1084.
9. Zheng G, Huang R, Qiu G, et al. Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles: regenerative and immunomodulatory effects and potential applications in sepsis. *Cell Tissue Res*. 2018;374:1-11.
10. Rani S, Ryan AE, Griffin MD, et al. Mesenchymal Stem Cell-derived Extracellular Vesicles: Toward Cell-Free Therapeutic Applications. *Mol Ther*. 2015;23(5):812-823.
11. Phinney DG, Pittenger MF. Concise Review: MSC-Derived Exosomes for Cell-Free Therapy. *Stem Cells*. 2017;35(4):851-858.
12. Kalluri R, LeBleu VS. The biology, function, and biomedical applications of exosomes. *Science*. 2020;367(6478):eaau6977.

13. Zhou B, Xu K, Zheng X, Chen T, Wang J, Song Y, Shao Y, Zheng S. Application of exosomes as liquid biopsy in clinical diagnosis. *Signal Transduct Target Ther.* 2020;5(1):144.
14. Liu L, Jin X, Hu CF, Li R, Zhou Z, Shen CX. Exosomes derived from mesenchymal stem cells rescue myocardial ischemia/reperfusion injury by inducing cardiomyocyte autophagy via AMPK and Akt pathways. *Cell Physiol Biochem.* 2017;43:52-68.
15. Xin H, Li Y, Cui Y, Yang JJ, Zhang ZG, Chopp M. Systemic administration of exosomes released from mesenchymal stromal cells promotes functional recovery and neurovascular plasticity after stroke in rats. *J Cereb Blood Flow Metab.* 2013;33:1711-1715.
16. Zhang Y, Chopp M, Meng Y, et al. Effect of exosomes derived from multipotential mesenchymal stromal cells on functional recovery and neurovascular plasticity in rats after traumatic brain injury. *J Neurosurg.* 2015;122:856-867.
17. Feng Y, Huang W, Wani M, Yu X, Ashraf M. Ischemic preconditioning potentiates the protective effect of stem cells through secretion of exosomes by targeting Mecp2 via miR-22. *PLoS One.* 2014;9:e88685.
18. Cui GH, Wu J, Mou FF, et al. Exosomes derived from hypoxia-preconditioned mesenchymal stromal cells ameliorate cognitive decline by rescuing synaptic dysfunction and regulating inflammatory responses in APP/PS1 mice. *FASEB J.* 2017;fj.201700600R.
19. Tang TT, Wang B, Wu M, et al. Extracellular vesicle-encapsulated IL-10 as novel nanotherapeutics against ischemic AKI. *Sci Adv.* 2020;6(33):eaaz0748.
20. Giebel B, Kordelas L, Börger V. Clinical potential of mesenchymal stem/stromal cell-derived extracellular vesicles. *Stem Cell Investig.* 2017;4:84.
21. Casajuana Ester M, Day RM. Production and Utility of Extracellular Vesicles with 3D Culture Methods. *Pharmaceutics.* 2023;15(2):663.
22. Deng S, Cao H, Cui X, Fan Y, Wang Q, Zhang X. Optimization of exosome-based cell-free strategies to enhance endogenous cell functions in tissue regeneration. *Acta Biomater.* 2023;171:68-84.
23. Huang L, Wu E, Liao J, Wei Z, Wang J, Chen Z. Research Advances of Engineered Exosomes as Drug Delivery Carrier. *ACS Omega.* 2023;8(46):43374-43387.
24. Parada N, Romero-Trujillo A, Georges N, Alcayaga-Miranda F. Camouflage Strategies for Therapeutic Exosomes Evasion from Phagocytosis. *J Adv Res.* 2021;31:61-74.
25. Khan H, Pan JJ, Li Y, Zhang Z, Yang GY. Native and Bioengineered Exosomes for Ischemic Stroke Therapy. *Front Cell Dev Biol.* 2021;9:619565.
26. Yaghoubi Y, Movassaghpour AA, Zamani M, Talebi M, Mehdizadeh A, Yousefi M. Human umbilical cord mesenchymal stem cells derived-exosomes in diseases treatment. *Life Sci.* 2019;233:116733.
27. Du J, Zhong Y, Fan B, et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cells mitigate A1 astrocyte neuroinflammation induced by 1,2-dichloroethane via ERBB pathway inhibition. *Ecotoxicol Environ Saf.* 2024;288:117365.
28. Wei X, Sui K, Peng Y, et al. Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Loaded Mir-29-3p Targets AhR to Improve Juvenile Idiopathic Arthritis via Inhibiting the Expression of IL-22 in CD4+ T Cell. *Stem Cell Rev Rep.* 2024;2.
29. Li X, Chen M, Cao J, et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived exosomes mitigate diabetic nephropathy via enhancing M2 macrophages polarization. *Heliyon.* 2024;10(17):e37002.
30. Ma H, Jing Y, Zeng J, et al. Human umbilical cord mesenchymal stem cell-derived exosomes ameliorate muscle atrophy via the miR-132-3p/FoxO3 axis. *J Orthop Translat.* 2024;49:23-36.
31. Diao L, Wu Y, Jiang X, et al. Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes Modulate the NLRP3 Inflammasome/Caspase-1 Pathway to Repress Pyroptosis Induced by Hypoxia/Reoxygenation in Cardiac Microvascular Endothelial Cells. *Int Heart J.* 2024;65(6):1107-1117.
32. Xie J, Bi Y, Zhang H, et al. Cell-Penetrating Peptides in Diagnosis and Treatment of Human Diseases: From Preclinical Research to Clinical Application. *Front Pharmacol.* 2020;11:697.
33. Nakase I, Noguchi K, Aoki A, et al. Arginine-rich cell-penetrating peptide-modified extracellular vesicles for active macropinocytosis induction and efficient intracellular delivery. *Sci Rep.* 2017;7(1):1991.
34. Xu H, Liao C, Liang S, Ye BC. A Novel Peptide-Equipped Exosomes Platform for Delivery of Antisense Oligonucleotides. *ACS Appl Mater Interfaces.* 2021;13(9):10760-10767.
35. Hu G, Drescher KM, Chen XM. Exosomal miRNAs: Biological Properties and Therapeutic Potential. *Front Genet.* 2012;3:56.
36. Ohno S, Takanashi M, Sudo K, et al. Systemically injected exosomes targeted to EGFR deliver antitumor microRNA to breast cancer cells. *Mol Ther.* 2013;21:185-191.
37. Haney MJ, Klyachko NL, Zhao Y, et al. Exosomes as drug delivery vehicles for Parkinson's disease

- therapy. *J Control Release*. 2015;207:18-30.
38. Saari H, Lazaro-Ibanez E, Viitala T, et al. Microvesicle- and exosome-mediated drug delivery enhances the cytotoxicity of Paclitaxel in autologous prostate cancer cells. *J Control Release*. 2015;220(Pt B):727-737.
 39. Alvarez-Erviti L, Seow Y, Yin H, et al. Delivery of siRNA to the mouse brain by systemic injection of targeted exosomes. *Nat Biotechnol*. 2011;29:341-345.
 40. Bellavia D, Raimondo S, Calabrese G, et al. Interleukin 3-receptor targeted exosomes inhibit in vitro and in vivo Chronic Myelogenous Leukemia cell growth. *Theranostics*. 2017;7(5):1333-1345.
 41. Alvarez-Erviti L, Seow Y, Yin H, et al. Delivery of siRNA to the mouse brain by systemic injection of targeted exosomes. *Nat Biotechnol*. 2011;29:341-345.
 42. Vincent JL. Clinical sepsis and septic shock—definition, diagnosis and management principles. *Langenbecks Arch Surg*. 2008;393(6):817-824.
 43. Li H, Ding Y, Huang J, et al. Angiopep-2 Modified Exosomes Load Rifampicin with Potential for Treating Central Nervous System Tuberculosis. *Int J Nanomedicine*. 2023;18:489-503.
 44. Brun-Buisson C. Epidemiology of severe sepsis. *Presse Med*. 2006;35(3):513-520.
 45. Huang CT, Tsai YJ, Tsai PR, et al. Epidemiology and Outcome of Severe Sepsis and Septic Shock in Surgical Intensive Care Units in Northern Taiwan. *Medicine (Baltimore)*. 2015;94(47):e2136.
 46. Binkowska AM, Michalak G, Słotwiński R. Current views on the mechanisms of immune responses to trauma and infection. *Cent Eur J Immunol*. 2015;40:206-216.
 47. Sonnenberg GF, Artis D. Innate lymphoid cells in the initiation, regulation and resolution of inflammation. *Nat Med*. 2015;21:698-708.
 48. Yao YM, Luan YY, Zhang QH, Sheng ZY. Pathophysiological aspects of sepsis: an overview. *Methods Mol Biol*. 2015;1237:5-15.
 49. Salomao R, Brunialti MK, Rapozo MM, et al. Bacterial sensing, cell signaling, and modulation of the immune response during sepsis. *Shock*. 2012;38:227-242.
 50. Herzum I, Renz H. Inflammatory markers in SIRS, sepsis and septic shock. *Curr Med Chem*. 2008;15(6):581-587.
 51. Prucha M, Bellingan G, Zazula R. Sepsis biomarkers. *Clin Chim Acta*. 2015;440:97-103.
 52. Le VL, Chang CY, Chuang CW, et al. Therapeutic Effects of Engineered Exosomes from RAW264.7 Cells Overexpressing hsa-let-7i-5p against Sepsis in Mice—A Comparative Study with Human Placenta-Derived Mesenchymal Stem Cell Exosomes. *J Pers Med*. 2024;14(6):619.
 53. Ivanisevic T, Sewduth RN. Multi-Omics Integration for the Design of Novel Therapies and the Identification of Novel Biomarkers. *Proteomes*. 2023;11(4):34.
 54. Dai Q, Ma Y, Xu Z, et al. Downregulation of circular RNA HECTD1 induces neuroprotection against ischemic stroke through the microRNA-133b/TRAF3 pathway. *Life Sci*. 2021;264:118626.
 55. Li SS, Wu JJ, Xing XX, et al. Focal ischemic stroke modifies microglia-derived exosomal miRNAs: potential role of mir-212-5p in neuronal protection and functional recovery. *Biol Res*. 2023;56(1):52.
 56. Mu J, Cheng X, Zhong S, et al. Neuroprotective effects of miR-532-5p against ischemic stroke. *Metab Brain Dis*. 2020;35(5):753-763.
 57. Zhang N, Zhong J, Han S, et al. MicroRNA-378 alleviates cerebral ischemic injury by negatively regulating apoptosis executioner caspase-3. *Int J Mol Sci*. 2016;17(9):1427.
 58. Huang X, Li S, Qiu N, et al. Sex and Age-Dependent Effects of miR-15a/16-1 Antagomir on Ischemic Stroke Outcomes. *Int J Mol Sci*. 2024;25(21):11765.

(二) 研究方法、進行步驟及執行進度。

本計畫採用之研究方法與原因

本研究計畫預定完成工作項目及時間表如下圖所示:

		Year 1				Year 2			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Aim1 多體學解析缺血性再灌流腦損傷機制，開發創新miRNA優化hucExo提升療效	蛋白質體學分析揭示MCAO/再灌流模型中與腦損傷相關的蛋白分子及其信號通路								
	轉錄體學分析鑑定MCAO/再灌流模型中與腦損傷相關的miRNA及其調控機制								
Aim2 細胞缺氧/再復氧(Hypoxia/Reoxygenation, H/R) 模式下優化CT-hucExo功能以提升其療效和靶向性	評估三種細胞穿透肽修飾的CPP-hucExo對細胞吸收效率之優劣								
	評估兩種腦特异性受體修飾的Target-hucExo對高效靶向與精準遞送效率之優劣								
	確認最佳多策略優化的hucExo在H/R細胞模型中提升細胞功能恢復								
Aim3 缺血性再灌流腦損傷(tMCAO/R)動物模式中驗證CT-hucExo與CT-hucExo(X)的療效	評估CT-hucExo調節由缺血性再灌流所致腦損傷的療效								
	評估CT-hucExo調節由缺血性再灌流所致腦損傷的可能潛在作用機轉的影響(氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡)								
	評估CT-hucExo(X)調節由缺血性再灌流所致腦損傷的療效								
	評估CT-hucExo(X)調節由缺血性再灌流所致腦損傷的可能潛在作用機轉的影響(氧化、發炎、粒線體失能和細胞凋亡)								
數據分析									
報告									

1. 多體學解析缺血性再灌流腦損傷機制，開發創新 miRNA 優化 hucExo 提升療效

1.1) 缺血性再灌流腦損傷動物(tMCAO/R)模式之多體學分析

1.1.1) 缺血性再灌流腦損傷小鼠模式

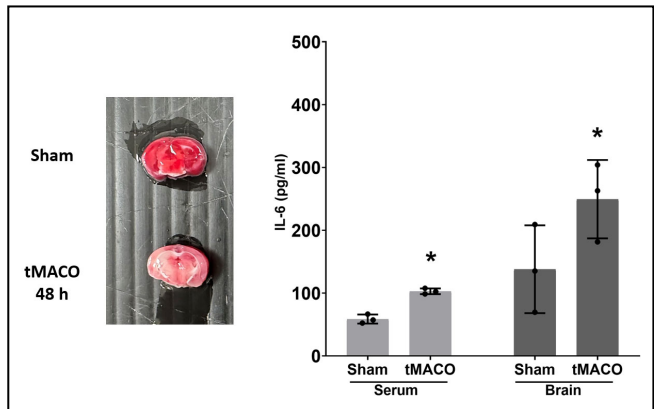
根據 Longa (1989) 與 Nagasawa (1989) 的方法進行改良，使用雄性 C57BL/6 小鼠，體重控制在 20 至 25 公克之間。將 95% O₂與 5% CO₂以氣體混合器混合，使用 3%的 Isoflurane 使小鼠吸入麻醉。沿中線切開小鼠頸部皮膚，找到右側總頸動脈(common carotid artery, CCA)、外頸動脈(external carotid artery, ECA)與內頸動脈(internal carotid artery, ICA)。於外頸動脈近心端與遠心端分別結紮，近心端結紮處距離內頸動脈與外頸動脈分枝處約 2 mm，剪斷兩處結紮點，分離出外頸分枝，方便進行後續操作。取一段長 15 mm 的 4-0 尼龍線，進行結紮並以電燒截斷血管，左側外頸分枝則以活結方式進行結紮，造成局部腦缺血(focal cerebral ischemia)。30 分鐘後取下成血液再灌流(reperfusion)操作，縫合傷口，讓小鼠自然甦醒。缺血操作時間控制在 20 分鐘內，再灌流操作時間控制在 5 分鐘內。在手術過程中，使用電熱墊維持小鼠直腸溫度在 37 到 37.5℃之間，以確保動物的生理穩定性。於 24、48、72 與 168 小時後收集腦組織檢體與血清進行後續蛋白質體學、轉錄組體學與 miRNA 分析。

1.1.2) 腦梗塞區域(infarct area)之測定

在中大腦動脈缺血/再灌流(tMCAO/R)模型中，測定腦梗塞區域(infarct area)是評估腦損傷的重要指標之一，使用 TTC 染色法進行定量測定。根據 Bederson 和 Pitts 等人(1986)的方法，實驗於血液再灌流 48 小時後進行。所有小鼠接受 48 小時的密切監測後，存活小鼠接受 zoletil/xylazine (40/10 mg/kg，腹腔注射)進行麻醉。首先取血液樣本，在低溫且含氧環境下取出腦組織，然後將其冠狀切

片至 2 mm 厚度。接著，將切片置於 2% TTC (2,3,5-三苯基四氮唑氯化物) 溶液中，於 37°C 條件下反應 30 分鐘，隨即放入 10% 福馬林 (formaldehyde) 溶液固定。次日，利用數位相機拍攝腦切片圖像，並使用影像分析軟體 (Image-Pro Plus) 計算腦梗塞體積的百分比 (% infarction volume)。

前期實驗結果顯示，在缺血再灌注 (tMCAO/R) 組中，經手術處理後 48 小時，腦部出現梗塞 (TTC 染色法)，同時血清與腦組織中的發炎因子 (如 IL-6) 濃度顯著高於對照的 Sham 組。此結果表明成功建立了 tMCAO/R (中大腦動脈缺血/再灌注) 動物模型，用於進一步研究腦損傷的相關機制和治療策略。



1.2) 蛋白質體學之資料庫建置

將 tMCAO/R 組與 Sham 組的腦組織檢體進行序列級修飾豬胰蛋白酶消化 10 mg 的蛋白質溶液，隨後進行 LC-MS/MS 分析。這些消化後的肽段在真空離心濃縮、去鹽後乾燥，並以 -80°C 保存。分析過程中，液相色譜設備 (使用 Dionex RSLC 系統) 與 Orbitrap Elite™ 混合離子阱-Orbitrap 質譜儀反應，操作軟件為 Xcalibur 2.2。質譜儀運行於數據依賴型模式，採用內部校準和多步驟掃描，其中包括完整的 MS 掃描和對前 20 個最豐富前驅離子的 20 個串聯 MS (MS/MS) 掃描事件，分析時自動增益控制設置為碰撞離子數或積累時間的上限。利用 Proteome Discoverer 軟件對 MS/MS 譜圖進行搜索，採用 Mascot 與 SwissProt 數據庫 (Mus musculus, 16,992 個序列) 進行蛋白質鑑定與定量。設定相應的質量容限並篩選出高可信度的肽段譜匹配，並進行比較性蛋白質水平的無標記半定量分析，計算 LPS 組相對於 Sham 組的倍數變化。

1.3) 轉錄組體學與 miRNA 之資料庫建置

將 tMCAO/R 組與 Sham 組的腦組織檢體進行 RNA 萃取。分批使用 Total RNA 進行 mRNA 與 small RNA 樣品的製備，建立測序文庫。分別在 mRNA 與 small RNA 的末端連接 3' 和 5' 接頭，然後合成 cDNA。接著，利用 PCR 進行放大，並對文庫進行尺寸選擇，依對應轉錄組體學與 miRNA 之大小進行後續建庫。通過 Qsep400 系統和 Qubit 2.0 螢光計進行質量和數量的評估，確定合格的文庫後，使用 Illumina NovaSeq 6000 平台進行測序，生成修剪後的 75 個碱基的單端讀取。

1.4) 生物資訊軟體分析

相關蛋白質、轉錄體與 miRNA 數據將藉由數種不同生物資訊軟體 (Ingenuity pathway analysis 與 metaboanalyst) 進行比對，尋找相關蛋白或是 miRNA 在缺血性再灌注腦損傷小鼠與正常組的腦組織表現量差異。以提供具潛力之 miRNA 標的物供強化治療性外泌體平台使用。

2. 在細胞缺氧/再復氧 (Hypoxia/Reoxygenation, H/R) 模式下優化 hucExo 功能以提升其療效和靶向性

2.1) 細胞實驗所需細胞種類

本計畫使用人類臍帶間質幹細胞 PCS-500-010 (Human umbilical cord mesenchymal stem cell PCS-500-010, ATCC, Manassas, VA, USA) 進行外泌體製備。小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株 (murine macrophage-like cells, ATCC, USA)、大鼠神經元 PC12 細胞株與小鼠內皮 bEnd.3 細胞株進行細胞吸收

與組織特異性靶向效率測試。人類臍帶間質幹細胞、RAW264.7 細胞與 bEnd.3 細胞培養於內含 10%胎牛血清 (fetal bovine serum, FBS) 與 1%抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) DMEM 培養液 (Dulbecco's modified Eagle's medium; Life Technologies); 細胞培養於內含 10%胎牛血清 (fetal bovine serum, FBS) 與 1%抗生素 (penicillin/streptomycin; Life Technologies) RPMI-1640 培養液。細胞培養皿置於含 5%CO₂ 的 37°C 培養箱培養，每 4 天更換一次培養液，並定期繼代培養。

2.2) 人類臍帶間質幹細胞分離外泌體、鑑定及小分子核糖核酸定序

實驗中使用細胞代數控制於 8-10 代生產外泌體。進行人類臍帶間質幹細胞分離外泌體。更換無 FBS 培養基 48 小時後，回收培養基並低溫離心。收集上清液，通過 0.22 mm 過濾器 (Merck Millipore) 過濾後，收集上清液並以超高速離心 90 分鐘 (100,000xg, 4°C) 用以沉澱外泌體。小心去除上清液，並將含有外泌體的顆粒重新懸浮在 100 µl PBS 中，儲存在 -80°C。依照廠商建議使用 NanoSight NS300 particle size analyser (NTA, Malvern Panalytical, Malvern, UK) 進行外泌體顆粒和大小測量分析，並通過穿透式電子顯微鏡 (Hitachi HT-7700; Hitachi, Ltd., Tokyo, Japan) 觀察外泌體的形態與免疫墨點法檢測包括 CD63、CD9 和 Alix 在內的外泌體標誌物。取總量為 1 µg RNA 用作小分子核糖核酸樣品製備的輸入材料，使用 TruSeq Small RNA Library Preparation Kits (Illumina, USA.) 建構小分子核糖核酸資料庫。將分離外泌體與外泌體裂解溶液混和後，離心 10,000xg, 5 分鐘。以逆轉錄試劑盒 (Thermo Fisher Scientific) 將上清液 (10 L/樣品) 直接用於生成單鏈 cDNA。PCR 增幅後，在 BluePippin 系統上建立 115 – 160 bp 資料庫。以 Illumina NextSeq 500 平台進行質檢通過的資料庫定序 (Genomics, BioSci & Tech Co., New Taipei City, Taiwan.)。

2.3) 細胞穿透胜肽修飾的 hucExo 能顯著提升細胞吸收效率

2.3.1) 細胞吸收效率

2.3.1.1) 細胞穿透胜肽(Cell-penetrating peptides, CPPs)選擇與合成

分別選取 TAT (Target Antigenic Tossing) CPPs (GRKKRRQRRPPQ)、R9CPPs (RRRRRRRRR) 及 Penetratin CPPs (RQIKIWFQNRRMKWKK) 進行後續外泌體表現修飾化實驗，三個細胞穿透胜肽委託廠商合成 (Mission Biotech, Taipei, Taiwan)，製備的純度值均為 95%，經高效液相色譜測試確認。

2.3.1.2) CPP-hucExo 複合物製備:

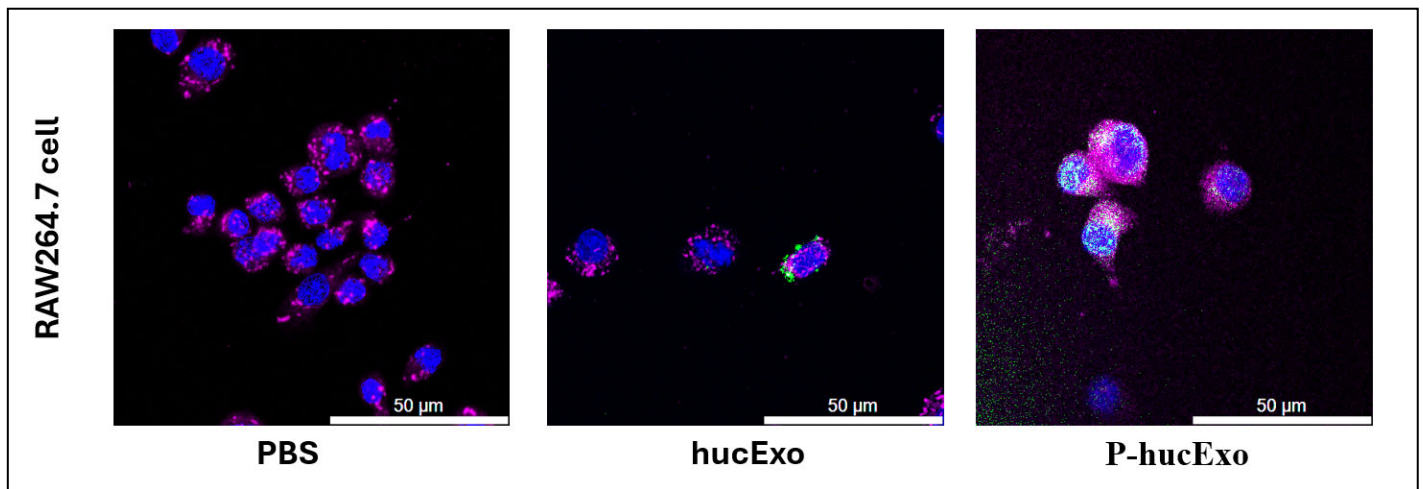
以 hucExo 進行後續實驗，分別使用 TAT、R9 及 Penetratin 細胞穿透胜肽以化學共價鍵結到外泌體表面。首先，將 25 µl 細胞穿透胜肽 (1 mg/ml) 加入到 25 µl 細胞穿透胜肽的 EDC 溶液中 (20 mg/ml)，並在 MES 緩衝液 (100 mM, pH 6) 中混和均勻，持續 30 分鐘。然後將 100 µl 外泌體 (1 x 10¹² particles/ml) 加入混合物混和 3 小時，隨後，透過 100 KD 超濾管超濾三次，去除未結合的多肽。最終溶液通過翻轉管收集，並在 1,500xg 下離心 30 分鐘，使用流式細胞儀進行分析。

2.3.2) in vitro 細胞吸收測試

為了深入探討細胞穿透胜肽 (CPP) 結合人臍帶間質幹細胞來源外泌體 (hucExo) 的作用機制以及其在細胞吸收效率中的影響，我們設計了一系列實驗，特別聚焦於三種常用細胞株 (RAW264.7、PC12 以及小鼠內皮細胞 bEnd.3)。這些細胞株分別代表了巨噬細胞、神經元和血管內皮細胞，適合作為探索外泌體在不同細胞環境中作用的模型。10 µg/ml 標記的外泌體在無外泌體的培養基中與三種

細胞株共培養 24 小時。然後用冷 PBS 洗滌細胞，並在 RT 下用 4%PFA 固定 30 分鐘，並用 DAPI 染色細胞核。DiR 和 DAPI 在超解析白光共軛焦顯微鏡（STELLARIS 8，Leica，德國）上成像。

前期實驗結果顯示，通過對 RAW264.7 巨噬細胞的吸收效率測試，我們發現 Penetratin 細胞穿透肽結合 hucExo（Penetratin-hucExo, P-hucExo）顯著提升了外泌體的細胞內吸收效果。使用共軛焦顯微鏡拍攝圖像後觀察，PBS 組幾乎無外泌體相關的螢光信號（綠色螢光）。相比之下，hucExo 和 P-hucExo 組的外泌體信號顯著累積於細胞膜（紅色螢光）上，而 **P-hucExo 組的累積信號強度顯著高於 hucExo 組**。這表明，Penetratin 在作為 CPP 時，能有效提升 hucExo 的內化效率和穩定性。此外，Penetratin 的效果可能與其正電荷結構相關，正電荷可以促進其與細胞膜上帶負電的磷脂雙層結合，進而提升外泌體的細胞膜穿透能力。



為了確定 CPP-hucExo 在三種細胞中的運送效率，將 DiR 標記的外泌體（5 μg）與 RhoB 標記的細胞穿透肽（20 μg）在 4°C 下共培養 6 小時。隨後，將細胞穿透肽-外泌體複合物與 24 孔板中的三種細胞共培養 24 小時或 48 小時。用冷 PBS 洗滌細胞，並在 RT 下用 4%PFA 固定 30 分鐘，並用 DAPI 染色細胞核。圖像由共聚焦顯微鏡獲得。為了比較三種細胞中的肽吸收效率，每組細胞均收集並用流式細胞儀（FACSVerse，BD，美國）進行分析。

2.4) 腦特异性受體修飾的 hucExo 實現高效靶向與精準遞送

2.4.1) 專一腦組織特异性靶向效率

2.4.1.1) 組織特异性配體選擇與合成

依據文獻分別選取針對腦組織具有組織特异性靶向能力的肽進行後續實驗，Angiopep-2 肽（TFFYGGSRGKRNNFKTEEY）屬於一種與低密度脂蛋白受體相關蛋白-1（LRP-1）相互作用的血腦屏障內皮細胞，這是一種專為增強穿越血腦屏障（BBB）的能力設計。RVS 肽（YTIWMPENPRPGTPCDIFTNSRGKRA SNG）源自於狂犬病毒糖蛋白（Rabies Virus Glycoprotein, RVG），主要功能是幫助病毒與宿主細胞的乙酰膽鹼受體（Acetylcholine Receptor, AChR）結合，從而實現病毒的入侵。兩個肽委託廠商合成（Mission Biotech, Taipei, Taiwan），製備的純度值均為 95%，經高效液相色譜測試確認。

2.4.1.2) 化學鍵結:組織特异性配體結合外泌體表面

分別使用 ELH 及 HTPP 肽以化學共價鍵結到外泌體表面形成組織特异性配體結合外泌體複合

物。相關處理流程同上述 II.2.2 段落所描述。

2.4.2) In vitro 外泌體組織特異性標靶化測試

使用 wild-type mouse lung microvascular endothelial cells (MLMVEC) 與 HepG2 細胞進行後續實驗。將細胞以適當數量 (5×10^5 細胞) 種植 6 孔板，培養過夜後進行處理。用 320 mg/ml 的 FITC-ELH 或 FITC-HTPP 的培養基處理細胞，培養 30 分鐘。並使用倒置顯微鏡 (LEICA, 德國 Wetzlar) 和流式細胞儀 (BD FACSCalibur, 美國新澤西) 檢測螢光強度。

2.4.3) In vivo 外泌體組織特異性標靶化測試

使用體外生物發光成像試驗探討組織特異性配體結合外泌體的生物分佈情況。將組織特異性配體結合外泌體 (1×10^8 顆粒/小鼠, 腹腔注射) 與 Cy7 mono NHS ester (Amersham Biosciences, Buckinghamshire, UK) 作用，並注入小鼠。在給予外泌體後的 0、2 或 24 小時，將小鼠安樂死，收集其器官進行生物發光成像分析 (IVIS Lumina XRMS and Living Image software; both from PerkinElmer, Waltham, MA, USA)。

2.5) 測試綜合多策略優化的 CPP-Target-hucExo 在 H/R 細胞模型中提升細胞功能恢復

2.5.1) 結合各策略之最佳化配置建置第二代治療性外泌體載體平台

依據 (2.3 與 2.4) 所得結果進行最佳化配置以量產多策略優化的 CPP-Target-hucExo，與 hucExo，比較其對細胞缺氧/再復氧模式所致發炎、氧化壓力、粒線體失能與細胞凋亡的保護作用。

2.5.2) 細胞缺氧/再復氧(Hypoxia/Reoxygenation, H/R)模式

2.5.2.1) 細胞培養：

使用小鼠巨噬 RAW264.7 細胞株 (murine macrophage-like cells; ATCC, USA)、大鼠神經元 PC12 細胞株與小鼠內皮 bEnd.3 細胞株進行體外細胞之細胞缺氧/再復氧 (Hypoxia/Reoxygenation, H/R) 模式研究。三株細胞培養實驗處理流程同上述段落 2.1 所描述。

2.5.2.2) H/R 模式誘導流程

首先，缺氧處理 (Hypoxia) 將細胞培養基更換為無糖、無血清的 DMEM，將細胞放置於缺氧培養箱中 ($1\% \text{O}_2$, $5\% \text{CO}_2$, $94\% \text{N}_2$) 孵育 4 小時。再復氧處理 (Reoxygenation) 移除缺氧培養基，換用正常含血清的培養基 (如含 $10\% \text{FBS}$ 的 DMEM 或 RPMI-1640)。將細胞置於常氧培養條件 ($21\% \text{O}_2$, $5\% \text{CO}_2$) 下孵育 4~24 小時。

2.5.3) 實驗流程

適量細胞將隨機分為 15 組。每組包含 12 個培養皿 (每組 $n=12$)。分別以 $1 \times \text{PBS}$ (PBS 組)、缺氧/再復氧 (H/R 組)、CPP-Target-hucExo (1×10^{10} 顆粒/mL, CT-hucExo 組) 或 hucExo (1×10^{10} 顆粒/mL, hucExo 組) 處理，作為對照組。其它組別以缺氧/再復氧處理後加 CPP-Target-hucExo (1×10^8 、 10^9 、 10^{10} 顆粒/mL) 或缺氧/再復氧加 hucExo (1×10^8 、 10^9 、 10^{10} 顆粒/mL)，作為實驗組 H/R+ CT-hucExo(8)、H/R+ CT-hucExo(9)、H/R+ CT-hucExo(10) 與 H/R+ hucExo(8)、H/R+ hucExo(9) 與 H/R+ hucExo(10) 將在缺氧/再復氧處理後 2 小時給藥。於缺氧/再復氧處理後 6、18 小時收集檢體進行後續實驗。

2.5.4) 細胞活性測試

使用 CCK-8 (Cell Counting Kit-8) 檢測細胞活力，分析綜合多策略優化的 hucExo 對細胞缺氧/再

復氧處理的存活影響。

2.5.5) 細胞活性測試細胞激素表現測量

以 enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 進行相關細胞激素分析 (TNF- α , IL-1 β , IL-6, IL-1Ra and IL-10), 並計算促發炎與抗炎細胞激素 (IL-6/IL-10) 之比例 (Loisa et al.; 2003)。

2.5.6) 細胞內 ROS 檢測

使用二氯二氫熒光素二乙酸酯 (DCFH-DA) 染色, 測量活性氧 (Reactive Oxygen Species, ROS) 水平, 評估氧化壓力。

2.5.7) 細胞凋亡測試

a) 使用 Annexin V-FITC/PI 雙染進行流式細胞術分析細胞凋亡率。

b) 免疫墨點法

用於分析參與細胞凋亡的表達, 包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗體分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3, 二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值 (即細胞凋亡的易感性) 進行分析。

2.5.8) 粒線體檢測

a) 粒線體功能檢測: 海馬生物分析儀

海馬 XF24 生物能量測定儀 (Seahorse Bioscience) 為可即時同步偵測有氧呼吸與醣解作用的生物能量測定儀。簡而言之, 使用 oligomycin 來阻斷 ATP 合成酶; FCCP 測量最大呼吸能力; rotenone 和 antimycin-A 用以測量非粒線體活性 (Sigma-Aldrich)。測量前, 將含有 5 mM glucose 的 DMEM 培養液的微孔板在 37°C、無 CO₂ 狀態下置放 45 分鐘。在測定過程中, 最終濃度分別注射以下物質: 24 μ g/ml oligomycin、0.8 μ M FCCP、5 μ M rotenone 和 15 μ M antimycin-A。以耗氧速率 (Oxygen consumption rate; OCR) 作為時間參數 (pmol/min) 計算, 並且透過在每個孔中測量的蛋白質濃度進行校正。

b) 電子顯微鏡

將細胞檢體加入電顯固定液 (2.5% glutaraldehyde- 3% formaldehyde) 固定至少 6 小時 (pre-fixation) 後, 再移至明膠膠囊中嵌入樹脂並在 55°C 至 60°C 中放置 24 小時後, 切割成超薄 (70 nm) 切片並轉移到 300 目鎳網格。用丹寧酸、50%酒精中的飽和乙酸雙氧鈷染色後, 再用 0.01% 檸檬酸鉛染色後, 透過電子顯微鏡 (JEM-1200EXII) 檢查樣品粒線體超微結構的變化。

3. 缺血性再灌流腦損傷動物模式中驗證優化後 hucExo 的療效

3.1) 綜合優化後的 hucExo 對缺血性再灌流腦損傷動物模式療效測

依據 (2.3 與 2.4) 所得結果進行最佳化配置以量產多策略優化的 CPP-Target-hucExo (CT-ucExo), 與 hucExo, 比較其對缺血性再灌流腦損傷動物模式的療效測試。

實驗流程

小鼠將隨機分為以下 10 組 (每組 n = 10)。分別以 Sham (sham 組)、缺血性再灌流 (tMCAO/R 組)、CT-ucExo (1x10¹⁰ 顆粒/mL, CT-ucExo 組) 或 ucExo (1x10¹⁰ 顆粒/mL, ucExo 組) 處理, 作為對照組。其它組別以缺血性再灌流處理後加 CT-ucExo (1x10⁸、10⁹、10¹⁰ 顆粒/mL) 或缺血性再灌流

處理加 ucExo (1×10^8 、 10^9 、 10^{10} 顆粒/mL)，作為實驗組 tMCAO/R+ CT-ucExo、tMCAO/R+ CT-ucExo、tMCAO/R+ CT-ucExo 與 tMCAO/R+ ucExo、tMCAO/R+ ucExo 與 tMCAO/R+ ucExo 將在缺血性再灌流後 2 小時給藥。於缺血性再灌流後 48 小時收集檢體進行後續實驗。

3.2) 存活率分析

每組小鼠將在缺血性再灌流後 48 小時或無缺血性再灌流的組別中進行持續時間監測，確定每組的 6、12、24、30、36 和 48 小時存活率，當運動、呼吸和血壓脈動消失時則被認定為死亡。Kaplan-Meier 存活圖將用於比較組之間的生存差異。

3.3) Garcia 神經功能評分

在再灌流後 22 至 24 小時，並於犧牲動物前，使用 Garcia 評分評估體感和運動行為（表 1）。評分包含以下六個項目：自發性運動、肢體對稱性觀察（懸掛測試）、前爪伸展、攀爬與抓握籠子、身體感覺反應與對兩側鬍鬚觸摸的反應。其中前四項與運動功能相關，後兩項與感覺相關，分數越高者表示動物的運動功能表現越好。

3.3) 血液和腦部檢體收集

所有小鼠接受 48 小時的密切監測後，存活小鼠接受 zoletil/xylozine (40/10 mg/kg，腹腔注射) 進行麻醉。首先取血液樣本，然後在低溫且含氧環境下取出腦部樣本，然後將其冠狀切片至 2 mm 厚度。部分置於 2% TTC 溶液，進行腦梗塞區域測定，並於 10% 福爾馬林中進行組織學分析。其餘檢體立即冷凍存放在液氮中，儲存於 -80°C ，用於後續蛋白質和 RNA 分析。

3.3) 細胞因子酵素結合免疫吸附分析法測量

細胞因子以酵素結合免疫吸附分析法進行檢測 (Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。依照廠商建議，於 96 孔盤上分別依序加入 Coating antibody、Blocking solution、Detection Antibody、Streptavidin-HRP solution 與 Substrate Solution，待其反應呈色後，加入 Stop Solution 終止反應。藉由全自動酵素免疫分析儀 (Biotek) 測量 OD 450 nm 及 OD 570 nm 後分析並與線性標準曲線進行比較。血清和肝組織中 TNF- α 、IL-1 β 、IL-6、IL-10、瘦素和脂聯素的濃度將按上述方法測定，並測定 IL-6/IL-10 比值。

3.4) 骨髓過氧化酶(Myeloperoxidase, MPO)分析

MPO 活性測定是針對嗜中性粒細胞中的過氧化物酶的整合測定，是一種用於量化組織損傷的靈敏測定，可利用測量肝臟 MPO 活性來確定肝損傷。MPO 檢測將根據先前文獻進行 (Kao 等人；2015；Chen 等人；2013)。將待測檢體稱重、均質後並離心，收集上清液進行檢測，以全自動酵素免疫分析儀 (Biotek) 分析並與線性標準曲線進行比較。

3.5) 驗證綜合優化後的 hucExo 對缺血性再灌流腦損傷的可能作用機轉

3.5.1) 發炎測定

a) 相關酵素表現檢測

I) 轉錄表達分析：逆轉錄聚合酶鏈式反應 (RT-PCR)

以逆轉錄聚合酶鏈式反應分析參與發炎過程相關酵素 mRNA 表現量，包括 iNOS、COX-2、eNOS 和 MMP，然後將所有 PCR 產物以 1% 洋菜凝膠電泳分析，藉由 Alpha Innotech™ Gel Documentaion

System 定量分析，用以估計其濃度。

II) 轉譯表達分析：免疫墨點法

檢測上游轉錄因子與下游效應蛋白，包括 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK。所使用之一次抗血清分別購自於 Cell signaling 之 COX-2、iNOS、eNOS、MMP、Nrf2、NF- κ B 和 MAPK，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。步驟如下：以 5x RIPA 緩衝液萃取檢體蛋白，經由 BCA Assay 定量後，加入 Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 10 mM KCl, 10 mM MgCl₂, 1 mM EDTA, 20% glycerol, 2% SDS, 10% β -mercaptoethanol)，將其充分混合均勻後，水浴煮沸約 5 分鐘。電泳分離等量的蛋白質 (100 μ g)，轉印到硝酸纖維素膜 (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA)。分別加入 blocking solution (5% nonfat milk, 0.5% BSA, in PBS)、一次抗體溶液，以 PBST buffer (0.05% Tween-20, in PBS) 漂洗，最後加入二次抗體溶液 (0.1% blocking solution 稀釋 5000X 之 alkaline phosphatase conjugated goat anti-rabbit IgG) 反應，透過化學發光 (ECL Plus 試劑盒；Amersham, Buckinghamshire, UK) 檢測結合的抗體。藉由多光譜成像系統 (UVP BioSpectrum 815 Imaging System) 擷取訊號並通過 Vision Works LS 軟件 (UVP, California, USA) 進行分析。

3.5.2) 氧化狀態測定

a) 檢體氧化測定

用於脂質過氧化的丙二醛 (MDA) 測定將用於評估氧化狀態。MDA 檢測將根據之前文獻進行 (Chen 等, Anesthesiology, 2011)。將檢體均質後與磷酸和硫代巴比妥酸溶液混和，於沸水中加熱 45 分鐘，冷卻後，測定吸光度，計算脂質過氧化物的量。

b) 一氧化氮化學測定

測量檢體中一氧化氮濃度，穩定的一氧化氮代謝物亞硝酸鹽 (NO₂⁻) 和硝酸鹽 (NO₃⁻) 濃度的總和可使用化學發光檢測試劑盒 (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA) 進行測量。

3.5.3) 細胞凋亡檢測

a) TUNEL

TUNEL 檢測流程參照 (Mogilner 等人, Fertil Steril, 2006) 修正進行。腦部石蠟切片進行脫蠟、水合作用後，以 Triton-X 進行細胞通透，使用 In Situ Cell Death Detection Kit (Roche, Mannheim, Germany) 進行末端脫氧核苷酸轉移酶介導的 dUTP 缺口末端標記 (TUNEL) 反應。將切片用 Converter-POD 溶液處理並在室溫下加入 DAB 10 分鐘，將載玻片可視化，在 PBS 中洗滌，使用蘇木精染色複染，以用於光學顯微鏡觀察。

b) 免疫墨點法

同上述免疫墨點法，將用於分析參與細胞凋亡的表達，包括 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3。所使用之一次抗體分別購自於 Cell signaling 之 BAX、Bcl-2 與 Caspase 3，二次抗體為購自 Amersham 之 goat anti-rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated 抗體。結合抗體檢測與化學發光並計算蛋白質表現量與 BAX/Bcl-2 比值 (即細胞凋亡的易感性) 進行分析 [5]。

3.5.4) 粒線體檢測

a) 粒線體功能檢測：海馬生物分析儀

b) 電子顯微鏡

如上所述相關處理流程同 2.5.8 段落所描述。

3.6) 綜合優化後富含創新 miRNA 的 hucExo 對缺血性再灌流腦損傷動物模式療效測

依據 (1.4) 所得結果以具潛力之 miRNA(X) 做為標的量產 CPP-Target-ucExo(X)，與 CPP-Target-ucExo，比較其對缺血性再灌流腦損傷動物模式的療效測試。

實驗流程

小鼠將隨機分為以下 6 組 (每組 $n = 10$)。分別以 Sham (sham 組)、缺血性再灌流 (tMCAO/R 組)、CPP-Target-ucExo(X) (1×10^{10} 顆粒/mL, CT-ucExo(X) 組) 或 CPP-Target-ucExo (1×10^{10} 顆粒/mL, CT-ucExo 組) 處理，作為對照組。其它組別以缺血性再灌流處理後加 CT-ucExo(X) (1×10^8 、 10^9 、 10^{10} 顆粒/mL) 或缺血性再灌流處理加 CT-ucExo (1×10^8 、 10^9 、 10^{10} 顆粒/mL)，作為實驗組 tMCAO/R+CT-ucExo(X8)、tMCAO/R+CT-ucExo(X9)、tMCAO/R+CT-ucExo(X10) 與 tMCAO/R+CT-ucExo、tMCAO/R+CT-ucExo 與 tMCAO/R+CT-ucExo 將在缺血性再灌流後 2 小時給藥。於缺血性再灌流後 48 小時收集檢體進行後續實驗

3.7) 綜合優化後富含創新 miRNA 的 hucExo 對缺血性再灌流腦損傷的可能作用機轉

如上所述相關實驗流程同 3.5 段落所描述。

3.8) 統計分析

數據表示為平均值 $\pm$ 標準偏差。使用單因子變異數分析和事後檢定比較與 Tukey 檢驗分析組間差異。進行 Kaplan-Meier 分析以分析 72 小時存活率的組間差異。p 值 <0.05 被認為具有統計學意義。SPSS v21.0 (SPSS, Somers, NY, USA) 用於統計分析。

(三) 預期完成之工作項目及成果

預計可能遭遇之困難及解決途徑

實驗主要在臺北醫學大學臨床醫學所的共同主持人黃俊仁醫師實驗室中進行。而高階儀器的使用如超高速離心機、電穿孔機、穿透式電子顯微鏡、NTA 奈米粒子分析儀等將於臺北醫學大學共同儀器中心進行。有國科會經費支持，我確信計畫將以科學嚴謹態度於預計期程完成。針對本計畫可能遇到的困難包括 1) 不同種類的 CPP 對外泌體的細胞吸收效率影響不一，且部分 CPP 可能對細胞造成潛在毒性或不良反應；2) 找到能精準靶向腦組織的特異性受體可能需要大量篩選，且受體修飾可能影響外泌體的穩定性或功能性；3) 外泌體修飾的方式可能對其功能產生不同程度的影響，需針對特定應用進行大量實驗優化。解決途徑包括 1) 系統性測試多種 CPP (如 R8、R12 等) 的修飾效果，利用穿透式電子顯微鏡觀察外泌體與細胞膜的交互作用，並進行細胞毒性測試 (如 MTT 或 LDH 測試) 以確保安全性。篩選出最適合的 CPP 作為修飾劑；2) 結合文獻篩選和實驗驗證，測試腦特異性胜肽 (如 Angiopep-2) 對外泌體靶向能力的增強效果。利用動物模型 (如 tMCAO/R 模型) 進行體內分布追蹤，優化修飾方法以確保外泌體功能的穩定性；3) 開發第二代治療性外泌體，結合多種修飾方法 (如 CPP 與腦特異性受體)，並通過功能性測試 (如細胞吸收效率、抗發炎與神經修復能力) 系統評估不同修飾組合的療效，確保實驗結果具有高度重現性。

重要儀器之配合使用情形。

如前所述，本擬議項目中將採用的大部分技術和測量都可在黃俊仁醫師實驗室中進行。黃俊仁醫師實驗室與臺北醫學大學共同儀器中心已經配備了該項目所需的所有關鍵儀器，無需額外購買儀器。

(四) 預期完成之工作項目及成果。

1. 預期完成之工作項目。

第一年中，我們預計於第 1 至第 2 季度利用 tMCAO/R 動物模式進行多體學分析，篩選出具有潛力的 miRNA 標的物，作為後續實驗的核心。隨後在第 2 至第 3 季度，完成三種細胞穿透肽 (CPP) 與兩種腦特异性受體修飾的功能性分析。第二年初，第 1 季度將確認多策略組合中的最佳方案，並於第 3 季度開始工程化治療性外泌體攜帶該 miRNA 進行 tMCAO/R 動物模式的療效測試。

第二年主要目標集中在兩種優化外泌體的開發，即 CT-hucExo 與 CT-hucExo(X)，深入探討其對於缺血性再灌注腦損傷的治療效果及可能機制的影響。這些實驗結果將為外泌體在腦部再生醫學應用中的實際潛力提供堅實的基礎與驗證。

2. 對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。

參與本計畫的研究人員將獲得多方面的專業訓練和技能提升，包括 1) miRNA 相關技術：學習如何將 miRNA 轉殖至人類臍帶間質幹細胞或巨噬細胞，並進行相關基因表現實驗的操作技術；2) 外泌體修飾技術：掌握細胞穿透肽 (CPPs) 及組織特异性受體修飾技術，應用於治療性外泌體表面的修飾與功能增強；3) 動物模式建立：學習並建立缺血再灌注腦損傷模式動物（如 tMCAO/R 模型）的實驗設計與操作；4) 分子與細胞分析技術：熟悉包括酵素結合免疫吸附分析法 (ELISA)、化學冷光分析法、逆轉錄聚合酶鏈式反應 (RT-PCR)、免疫墨點法 (Western blot)、免疫組織化學染色及免疫組織螢光染色等一系列技術；5) 高階儀器操作：接受使用電子顯微鏡、共聚焦顯微鏡和電穿孔機等高階儀器的專業訓練，提升在相關動物實驗及分子生物學工作的實作能力。這些技能的學習和應用將為研究人員的學術發展及未來參與更高水準的研究奠定堅實的基礎。

3. 預期完成之研究成果

預計兩年期計畫完成後，我們預期至少有 2 篇原創文章發表於科學期刊上，同時至少有 3 篇具競爭力的摘要被發表在主要的科學會議。我們也預期在計畫完成後提交一份專利申請。

4. 對於學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻

本計畫旨在透過多體學分析挖掘與缺血性腦中風相關的 miRNA 及潛在治療標的物，為腦損傷修復的分子機制提供嶄新見解。此外，計畫結合生物工程、分子生物學、神經科學及再生醫學，促進跨學科合作與創新研究，並致力於開發次世代生物工程臍帶間質幹細胞衍生外泌體平台，進一步推動外泌體作為藥物載體技術的革新，為相關領域提供全新研究工具。綜合而言，本計畫充分利用外泌體的天然優勢，結合多策略生物技術優化，透過多體學技術鑑別潛在標的物，為缺血性腦中風的治療帶來突破性解決方案。基於研究的創新性及前期成果的高度可行性，預期未來將為臨床治療帶來實質性進步，同時推動外泌體療法於再生醫學領域的蓬勃發展，開啟疾病治療的新篇章。

五、申請補助經費：

- (一) 請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第九項(表CM09)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11)、第十二項(表CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。
- (二) 管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。
- (三) 依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」(表CIF2101、CIF2102)，若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。
- (四) 申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

執行年次 補助項目		第一年 (114年8月 ~115年7月)	第二年 (115年8月 ~116年7月)	第三年	第四年	第五年
業 務 費		1,557,366	1,517,366			
研究人力費		657,366	657,366			
耗材、物品、圖書及雜項費用		900,000	860,000			
國外學者來臺費用		0	0			
研 究 設 備 費		0	0			
國 外 差 旅 費		0	0			
執行國際合作與移地研究		0	0			
出席國際學術會議		0	0			
管 理 費		233,605	227,605			
合 計		1,790,971	1,744,971			
博士級研究人員	國內、外地區	共 0 名	共 0 名	共 _____ 名	共 _____ 名	共 _____ 名
	大陸地區	共 0 名	共 0 名	共 _____ 名	共 _____ 名	共 _____ 名
申請機構或其他單位(含國內外、大陸地區及港澳)補助項目(無配合補助項目者免填)						
配合單位名稱	配合補助項目	配合補助金額	配合年次	證明文件		

六、主要研究人力：

(一) 請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

類別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	*每週平均投入工作時數比率(%)
主持人	張肇源	臺北醫學大學附屬醫院	研究員	研究及策劃本項計畫之執行並督導預訂進度之達成	50%
共同主持人	黃俊仁	臺北醫學大學附屬醫院	主治醫師(滿二年)且兼任教授暨人研長	協助並督導實驗執行	20%

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

(二) 如依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定申請博士級研究人員，請另填表CIF2101及CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表C301～表C303)併同本計畫書送本會)。

七、研究人力費：

- (一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。
- (二) 約用專任人員，請依其於專題研究計畫負責之工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件，綜合考量敘薪，並檢附各機構自訂之薪資支給依據，以為本會核定聘用助理經費之參考。
- (三) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	657,366	此專任人員聘任為第一級碩士級研究助理，所需進行細胞實驗如分離細胞、進行細胞培養、分析與凍存、外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續immunoblotting assay, RTPCR, immunohistochemistry assay, flow cytometry及ELISA等實驗 657,366元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	657,366	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
專任人員	657,366	此專任人員聘任為第一級碩士級研究助理，所需進行細胞實驗如分離細胞、進行細胞培養、分析與凍存、外泌體純化與動物實驗相關實驗，同時進行後續immunoblotting assay, RTPCR, immunohistochemistry assay, flow cytometry及ELISA等實驗 657,366元(含月支費用、年終獎金、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	657,366	

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
 (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
 (三) 若申請單位有配合款，請於備註欄註明。
 (四) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
實驗動物	C57BL/6 mice (8-10weeks old)	隻	100	800	80,000	
消耗性器材	人類臍帶間質幹細胞PCS-500-010 (Human umbilical cord mesenchymal stem cell PCS-500-010, ATCC, Manassas, VA, USA)	批	4	10,000	40,000	
消耗性器材	蛋白質體學分析;一組6個	批	2	30,000	60,000	
消耗性器材	small RNA分析;一組6個	批	2	60,000	120,000	
消耗性器材	胜肽合成(細胞穿透胜肽與組織特異性靶向胜肽)(10mg/條)	條	10	10,000	100,000	
消耗性器材	Serum-free medium for hMSCs, Base medium (DMEM, MEM, DMEM/F-12, RPMI1640, etc) for cell line for tissue culture	瓶	50	1,500	75,000	
消耗性器材	FBS	瓶	4	25,000	100,000	
消耗性器材	RNase free pipette tip; 96 x 12/box	盒	20	6,500	130,000	
消耗性器材	IL-6 ELISA Kit, IL1beta ELISA kit, MIP-2 ELISA kit and ET-1 ELISA kit; 96 Rx/box	瓶	5	15,000	75,000	
消耗性器材	immunoblot相關消耗性反應試劑(抗體, Nitrocellulose Membrane, ECL Plus Western Blotting Detection System等)	批	1	50,000	50,000	
Biorender生物繪圖網站月租費用	Biorender生物繪圖網站月租費用	月	12	1,000	12,000	

雜支	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統計諮詢費用，論文編修費等	份	1	58,000	58,000	
合 計					900,000	

第 2 年

金額單位：新臺幣元

項 目 名 稱	說 明	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註
實驗動物	C57BL/6 mice (8-10weeks old)	隻	50	800	40,000	
消耗性器材	人類臍帶間質幹細胞PCS-500-010 (Human umbilical cord mesenchymal stem cell PCS-500-010, ATCC, Manassas, VA, USA)	批	4	10,000	40,000	
論文發表費		篇	2	90,000	180,000	
消耗性器材	胜肽合成(細胞穿透胜肽與組織特異性靶向胜肽)(10mg/條)	條	10	10,000	100,000	
消耗性器材	Serum-free medium for hMSCs, Base medium (DMEM, MEM, DMEM/F-12, RPMI1640, etc) for cell line for tissue culture	瓶	50	1,500	75,000	
消耗性器材	FBS	瓶	4	25,000	100,000	
消耗性器材	RNase free pipette tip; 96 x 12/box	盒	20	6,500	130,000	
消耗性器材	IL-6 ELISA Kit, IL1beta ELISA kit, MIP-2 ELISA kit and ET-1 ELISA kit; 96 Rx/box	瓶	5	15,000	75,000	
消耗性器材	immunoblot相關消耗性反應試劑(抗體, Nitrocellulose Membrane, ECL Plus Western Blotting Detection System等)	批	1	50,000	50,000	
Biorender生物繪圖網站月租費用	Biorender生物繪圖網站月租費用	月	12	1,000	12,000	
雜支	動物代養費、電腦週邊耗材，影印紙、碳粉匣、統	份	1	58,000	58,000	

	計諮詢費用，論文編修費等					
合 計					860,000	

十二、國外差旅費-出席國際學術會議：

- (一) 計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。
- (二) 請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。
- (三) 機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列（網址<https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584>）。
- (四) 請詳述計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。（包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期）
- (五) 請分年列述。

第 1 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金 額	0
費用說明	2025 Annual Meeting of American Society of Anesthesiologists, Anesthesiology 2025。 預估經費：來回機票：新台幣 56,000 元； 報名費：新台幣 32500 元 (US\$ 1000, 匯率：US\$ 1=NT\$ 32.5); 日支生活費：新台幣 32500 元 (US\$ 200/天 x 5天, 匯率：US\$ 1=NT\$ 32.5); 共計新台幣 121,000 元。		
近三年論文發表情形	1. Van Long Le, Chao-Yuan Chang, Ching-Wei Chuang, Syuan-Hao Syu, Hung-Jen Shih, Hong-Phuc Nguyen Vo, Minh Nguyen Van, and Chun-Jen Huang (2024, Jun). Therapeutic Effects of Engineered Exosomes from RAW264.7 Cells Overexpressing hsa-let-7i-5p against Sepsis in Mice— A Comparative Study with Human Placenta-Derived Mesenchymal Stem Cell Exosomes. Journal of Personalized Medicine, 14(6):619. NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 2. 13th International Society for Extracellular Vesicles (ISEV2024). 113年5月8日至113年5月12日。 澳洲墨爾本, 墨爾本會議中心。 大鼠模型中進行性非酒精性脂肪肝疾病 (NAFLD) 的尿液外泌體蛋白質體生物標記探索。 國科會 3. Milton D Chiang Morales, Chao-Yuan Chang, Van Long Le, I-Tao Huang, I-Lin Tsai, Hung-Jen Shih, Chun-Jen Huang. (2022, Oct). High-Fructose/High-Fat Diet Downregulates the Hepatic Mitochondrial Oxidative Phosphorylation Pathway in Mice Compared with High-Fat Diet Alone. Cells, 11, 3425. (SCI, 51/195, CELL BIOLOGY). NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 本人為第一作者。 4. Milton D Chiang, Chao-Yuan Chang, Hung-Jen Shih, Van Long Le , Yen-Hua Huang, Chun-Jen Huang (2022, Mar). Exosomes from Human Placenta Choriondecidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells Mitigate Endoplasmic Reticulum Stress, Inflammation, and Lung Injury in Lipopolysaccharide-Treated Obese Mice. Antioxidants, 11: 615. (SCI, 11/143, Food Science & Technology). MOST 110-2314-B-038-103-MY2. 5. Kung-Yen Chen, Chao-Yuan Chang, Hao-Jen Hsu, Hung-Jen Shih, I-Tao Huang, Hemal H Patel, Chun-Jen Huang (2022, Feb). Tumor Necrosis Factor- Mediates Lung Injury in the Early Phase of Endotoxemia. Pharmaceuticals, 15: 287. (SCI, 38/276, Pharmacology & Pharmacy). MOST 107-2314-B-038-039-MY3. 6. Chao-Yuan Chang, Kung-Yen Chen, Hung-Jen Shih, Milton Chiang, I-Tao Huang, Yen-Hua Huang, and Chun-Jen Huang. (2022, Jan). Let-7i-		

	5p Mediates the Therapeutic Effects of Exosomes from Human Placenta Choriodecidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells on Mitigating Endotoxin-Induced Mortality and Liver Injury in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. Pharmaceuticals, 2022, 15, 36.. (SCI, 38/276, Pharmacology & Pharmacy).). MOST 107-2314-B-038-039-MY3. 本人為第一作者。
--	--

第 2 年

金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金 額	0
費用說明	2026 Annual Meeting of American Society of Anesthesiologists, Anesthesiology 2025。預估經費：來回機票：新台幣 56,000 元；報名費：新台幣 32500 元 (US\$ 1000, 匯率：US\$ 1=NT\$ 32.5)；日支生活費：新台幣 32500 元 (US\$ 200/天 x 5天, 匯率：US\$ 1=NT\$ 32.5)；共計新台幣 121,000 元。		
近三年論文發表情形	1. Van Long Le, Chao-Yuan Chang, Ching-Wei Chuang, Syuan-Hao Syu, Hung-Jen Shih, Hong-Phuc Nguyen Vo, Minh Nguyen Van, and Chun-Jen Huang (2024, Jun). Therapeutic Effects of Engineered Exosomes from RAW264.7 Cells Overexpressing hsa-let-7i-5p against Sepsis in Mice— A Comparative Study with Human Placenta-Derived Mesenchymal Stem Cell Exosomes. Journal of Personalized Medicine, 14(6):619. NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 2. 13th International Society for Extracellular Vesicles (ISEV2024). 113年5月8日至113年5月12日。澳洲墨爾本, 墨爾本會議中心。大鼠模型中進行性非酒精性脂肪肝疾病 (NAFLD) 的尿液外泌體蛋白質體生物標記探索。國科會 3. Milton D Chiang Morales, Chao-Yuan Chang, Van Long Le, I-Tao Huang, I-Lin Tsai, Hung-Jen Shih, Chun-Jen Huang. (2022, Oct). High-Fructose/High-Fat Diet Downregulates the Hepatic Mitochondrial Oxidative Phosphorylation Pathway in Mice Compared with High-Fat Diet Alone. Cells, 11, 3425. (SCI, 51/195, CELL BIOLOGY). NSTC 111-2314-B-038-127-MY2. 本人為第一作者。 4. Milton D Chiang, Chao-Yuan Chang, Hung-Jen Shih, Van Long Le, Yen-Hua Huang, Chun-Jen Huang (2022, Mar). Exosomes from Human Placenta Choriodecidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells Mitigate Endoplasmic Reticulum Stress, Inflammation, and Lung Injury in Lipopolysaccharide-Treated Obese Mice. Antioxidants, 11: 615. (SCI, 11/143, Food Science & Technology). MOST 110-2314-B-038-103-MY2. 5. Kung-Yen Chen, Chao-Yuan Chang, Hao-Jen Hsu, Hung-Jen Shih, I-Tao Huang, Hemal H Patel, Chun-Jen Huang (2022, Feb). Tumor Necrosis Factor- Mediates Lung Injury in the Early Phase of Endotoxemia. Pharmaceuticals, 15: 287. (SCI, 38/276, Pharmacology & Pharmacy). MOST 107-2314-B-038-039-MY3. 6. Chao-Yuan Chang, Kung-Yen Chen, Hung-Jen Shih, Milton Chiang, I-Tao Huang, Yen-Hua Huang, and Chun-Jen Huang. (2022, Jan). Let-7i-5p Mediates the Therapeutic Effects of Exosomes from Human Placenta Choriodecidual Membrane-Derived Mesenchymal Stem Cells on Mitigating Endotoxin-Induced Mortality and Liver Injury in High-Fat Diet-Induced Obese Mice. Pharmaceuticals, 2022, 15, 36.. (SCI,		

	38/276, Pharmacology & Pharmacy).). MOST 107-2314-B-038-039-MY3. 本人為第一作者.
--	--

十四、近三年內執行本會之所有計畫

計畫名稱 (本會補助者請註明編號)	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
整合性粒線體功能失調治療策略以減緩小鼠敗血症所致肌肉衰弱並探討既有肌少症對療效之影響(113-2314-B-038-129-)	共同主持人	2024/08/01~2025/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	1,040,000
開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發(2/3)(113-2314-B-038-015-)	共同主持人	2024/08/01~2025/07/31	國家科學及技術委員會	執行中	1,360,000
開發以外泌體為基礎之急性呼吸窘迫症候群創新診斷與治療平台－急性呼吸窘迫症候群所致肺損傷及肺纖維化：以外泌體為診斷基礎暨以工程化外泌體為治療基礎之創新開發(1/3)(112-2314-B-038-137-)	共同主持人	2023/08/01~2024/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	1,300,000
治療性巨噬細胞外泌體平台與敗血症創新治療開發(111-2314-B-038-127-MY2)	主持人	2022/08/01~2024/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	2,284,000
脂肪肝演進至肝硬化之早期尿液生物標記創新檢測平台－脂肪肝演進至肝硬化之創新尿液生物標記開發與驗證(子計畫四)(111-2221-E-038-017-)	共同主持人	2022/08/01~2023/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	700,000
合 計					6,684,000

十四、近三年內執行非本會之所有計畫

(請務必填寫近三年執行非國科會補助之其他(含國內外、大陸地區及港澳)計畫)

計畫名稱 (本會補助者請註明編號)	計畫內擔任之工作 (主持人、共同主持人或其他)	起迄年月	補助或委託機構	國別	執行情形	經費總額
整合多策略優化巨噬細胞治療性外泌體平台及創新敗血症治療	主持人	2024/09/01~2025/08/31	萬芳醫院	中華民國	執行中	400,000
結合微流道之奈米壓印結構用於增強拉曼訊號並用於唾液檢測新冠病毒	主持人	2024/01/01~2024/12/31	萬芳醫院	中華民國	執行中	400,000
優化治療性巨噬細胞外泌體平台：探索3D細胞培養技術的可能性	主持人	2024/01/01~2024/12/31	萬芳醫院	中華民國	執行中	400,000
探討富含let 7i-5p 的治療性巨噬細胞外泌體對內毒素誘導IMR-90肺纖維母細胞抗發炎效應及其作用機轉之影響	主持人	2023/01/01~2023/12/31	萬芳醫院	中華民國	執行中	200,000
以胜肽為基礎之TRAF6抑制療法對COVID-19療效及相關機轉之探討	共用主持人	2023/01/01~2024/12/31	萬芳醫院	中華民國	執行中	800,000
尿液暨血液外泌體分離及外泌體多體學分析與創新診斷生物標記開發	計畫主持人	2022/01/01~2022/12/31	臺大醫院暨臺北醫學大學	中華民國	已結案	500,000
間質幹細胞外泌體對肥胖併發敗血症小鼠脂肪肝損傷的療效及其可能機制探討	計畫主持人	2022/01/01~2022/12/31	萬芳醫院	中華民國	已結案	400,000
合 計						3,100,000

臺北市立萬芳醫院 生物安全會受理證明

研究計畫名稱：

「次世代生物工程臍帶間質幹細胞衍生外泌體：整合多策略優化與多體學探索於缺血性腦中風治療」

計畫主持人：張肇源 職稱：醫學研究員 電話：(02)2736-1661 分機 3015

填寫人(聯絡人)：張肇源 職稱：醫學研究員 電話：(02)2736-1661 分機 3015

執行實驗室：臺北市立萬芳醫院-臨床共同實驗室(一)7F

收件編號	(生內)113-12-04	受理章	
受理者			
受理日期	113.12.30		
受理結果	☒ 送審中 特發予通知，以茲證明。		

本實驗由本會委員查覈中，待委員回覆意見後，將立即通知 台端查覈結果

臺北醫學大學動物實驗申請表受理證明書

計畫編號：LAC2024-0482

計畫申請人：張肇源 職稱：研究員

聯絡電話：0932036808

單位：臺北醫學大學 萬芳醫院/醫學研究部

實驗/飼養地點：本校動物中心-信義校區 / 北醫實驗動物中心-信義校區

計畫名稱：次世代生物工程臍帶間質幹細胞衍生外泌體：整合多策略優化與多體學探索於缺血性腦中風治療

計畫執行期間：2025-08-01~2027-07-31

本計畫預定飼養應用之動物如下：

動物別	品系	動物數量	計畫執行期間
Mice	C57BL/6	60	2025-08-01 ~ 2027-07-31
Mice	C57BL/6	280	2025-08-01 ~ 2027-07-31

本計畫之動物實驗申請表及審核同意書已由臺北醫學大學實驗動照護及使用委員會承辦人員收件，並交由管理小組委員進行審查作業

收件日期：2024-12-31

承辦人：



動物實驗人道管理替代、減量及精緻化(3R)說明

(若有申請補助計畫須檢附 3R 說明時,請填寫說明。)

申請單號:LAC2024-0482

計畫申請人:張肇源

職稱:
研究
員

聯絡電話:0932036808

單位:臺北醫學大學 萬芳醫院 / 醫學研究部

計畫名稱:次世代生物工程臍帶間質幹細胞衍生外泌體：整合多策略優化與多體學探索於缺血性腦中風治療

計畫執行期間:2025-08-01~2027-07-31

(一)、3R原則 *

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，無其他替代方案。

☒ 本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，已使用最少數量動物。

本實驗計畫已經本人及機構內「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」詳實審查，已做到精緻化，或動物福利最佳化。包含：

☒ 已考慮並要求執行動物疼痛評估

☒ 已考慮並要求執行適當減輕動物痛苦的方式
☒ 麻醉劑 ☒ 止痛劑 ☐ 設定人道安樂死時機

☐ 其他(請說明)

(二)、教育訓練 *

為促進3R精神之落實，本研究實際負責進行動物實驗之相關人員之教育與訓練經歷

☒ 實驗動物人道管理(例如:動物福利、3R原則)。 ☒ 實驗專業訓練 ☐ 其他(請說明)

(三)、使用動物來源 *

為確保本研究計畫實驗品質與效益，本實驗之動物來源為

☒ AAALAC認證繁殖機構
☐ 其他繁殖機構
☐ 其他(請說明)

(四)、監督機制

>為確保實驗品質與效益，本研究強化相關實驗之監督機制為：

>「實驗動物照護及使用委員會(或小組)」，隸屬機構層級為校級委員會

>召集人職稱教授

>已設置專責專職獸醫師，並參與計畫審查及動物照護與管理。

(五)、行政院農業委員會最近一次實地查核本機構「動物科學應用」之評比紀錄

☐ 優 ☐ 良 ☒ 尚可 ☐ 較差

查核年度：110

評比資料檔案：[110年度71家 \(3\).pdf](#)

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

項目	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
1	002	國立屏東科技大學			●		屏東縣
2	006	國立臺灣海洋大學		●			基隆市
3	007	國立臺灣大學			●		臺北市
4	009	國立政治大學			●		臺北市
5	012	行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所			●		苗栗縣
6	016	財團法人國家實驗研究院實驗動物中心		●			臺北市 新竹縣
7	019	高雄醫學大學		●			高雄市
8	022	台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)	●				臺北市 基隆市
9	024	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院			●		花蓮縣
10	030	行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場		●			彰化縣
11	032	行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所		●			屏東縣
12	035	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學				●	臺南市
13	038	慈濟學校財團法人慈濟大學		●			花蓮市
14	039	行政院環境保護署環境檢驗所	不列入評比				桃園市
15	042	國立高雄師範大學	不列入評比				高雄市
16	043	國立臺灣師範大學			●		臺北市
17	051	臺北醫學大學			●		臺北市
18	054	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院		●			桃園市
19	057	慈濟學校財團法人慈濟科技大學		●			花蓮市
20	059	東海大學				●	臺中市
21	064	高雄市農會(生物製藥廠)				●	高雄市
22	069	弘光科技大學			●		臺中市
23	073	行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所		●			臺中市
24	074	國防醫學院預防醫學研究所		●			新北市
25	078	國立清華大學(新竹教育大學合併)			●		新竹市
26	080	華達化學製藥廠股份有限公司(110.7.12裁撤)	不列入評比				新北市
27	081	亞洲大學	●				臺中市
28	090	茂盛醫院		●			臺中市
29	093	臺中榮民總醫院			●		臺中市
30	106	國防醫學院	●				臺北市
31	112	中臺科技大學			●		臺中市
32	120	長庚大學		●			桃園市
33	133	進階生物科技股份有限公司	●				新北市

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

項目	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
34	139	行政院農業委員會水產試驗所			●		基隆市
35	141	行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心			●		臺東縣
36	144	行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心				●	屏東縣
37	147	國立嘉義大學			●		嘉義市
38	149	美和學校財團法人美和科技大學				●	屏東縣
39	153	中央警察大學	不列入評比				桃園市
40	160	大豐化學製藥股份有限公司			●		臺中市
41	167	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	●				基隆市
42	169	臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理			●		臺北市
43	171	財團法人工業技術研究院	●				新竹市
44	174	嘉信藥品股份有限公司(110.9.6裁撤)	不列入評比				嘉義市
45	184	輔英科技大學			●		高雄市
46	187	義守大學			●		高雄市
47	196	長榮大學			●		臺南市
48	200	義大醫療財團法人義大醫院			●		高雄市
49	205	南臺科技大學(110.2.2裁撤)	不列入評比				臺南市
50	208	佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院		●			新北市
51	210	大葉大學			●		彰化縣
52	216	歐美生技股份有限公司(110.3裁撤)	不列入評比				臺中市
53	221	台美檢驗科技股份有限公司			●		新北市
54	229	財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心南部設施		●			臺南市
55	233	國立虎尾科技大學		●			雲林縣
56	237	瑞寶基因股份有限公司			●		桃園市
57	241	昌達生化科技股份有限公司	●				新北市
58	242	上準環境科技股份有限公司(110.2裁撤)	不列入評比				臺中市
59	245	南台灣環境科技股份有限公司			●		臺南市
60	247	瑞德生物科技股份有限公司			●		新竹縣
61	263	中欣行股份有限公司			●		新竹市 苗栗縣 臺中市 臺南市
62	269	壽元化學工業股份有限公司(110.8.4裁撤)	不列入評比				嘉義市
63	271	協宇生物科技股份有限公司			●		新北市

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依機構編號排序)

項目	機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
64	272	康霈生技股份有限公司			●		新北市
65	282	中環股份有限公司				●	桃園市
66	286	義大醫療財團法人義大癌治療醫院			●		高雄市
67	288	財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心	不列入評比				新竹縣
68	289	啟弘生物科技股份有限公司			●		新北市
69	298	萬能生醫股份有限公司		●			屏東縣
70	299	財團法人醫藥工業技術發展中心				●	新北市
71	300	共信醫藥科技股份有限公司		●			新北市

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依縣市排序)

機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
006	國立臺灣海洋大學		●			基隆市
022	台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)	●				
139	行政院農業委員會水產試驗所			●		
167	長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院	●				
007	國立臺灣大學			●		臺北市
009	國立政治大學			●		
016	財團法人國家實驗研究院實驗動物中心		●			
022	台灣東洋藥品工業股份有限公司(製劑研發中心)	●				
043	國立臺灣師範大學			●		
051	臺北醫學大學			●		
106	國防醫學院	●				
169	臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理			●		新北市
074	國防醫學院預防醫學研究所		●			
080	華達化學製藥廠股份有限公司(110.7.12裁撤)	不列入評比				
133	進階生物科技股份有限公司	●				
208	佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院		●			
221	台美檢驗科技股份有限公司			●		
241	昌達生化科技股份有限公司	●				
271	協宇生物科技股份有限公司			●		
272	康需生技股份有限公司			●		
289	啟弘生物科技股份有限公司			●		
299	財團法人醫藥工業技術發展中心				●	
300	共信醫藥科技股份有限公司		●			
039	行政院環境保護署環境檢驗所	不列入評比				桃園市
054	長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院		●			
120	長庚大學		●			
153	中央警察大學	不列入評比				
237	瑞寶基因股份有限公司			●		

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依縣市排序)

機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
282	中環股份有限公司				●	
016	財團法人國家實驗研究院實驗動物中心		●			新竹縣
247	瑞德生物科技有限公司			●		
288	財團法人國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心	不列入評比				
078	國立清華大學(新竹教育大學合併)			●		
171	財團法人工業技術研究院	●				
263	中欣行股份有限公司			●		苗栗縣
012	行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所			●		
263	中欣行股份有限公司			●		
059	東海大學				●	
069	弘光科技大學			●		
073	行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所		●			
081	亞洲大學	●				
090	茂盛醫院		●			
093	臺中榮民總醫院			●		
112	中臺科技大學			●		
160	大豐化學製藥股份有限公司			●		
216	歐美生技股份有限公司(110.3裁撤)	不列入評比				
242	上準環境科技股份有限公司(110.2裁撤)	不列入評比				
263	中欣行股份有限公司			●		彰化縣
030	行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場		●			
210	大葉大學			●		
233	國立虎尾科技大學		●			
147	國立嘉義大學			●		嘉義市
174	嘉信藥品股份有限公司(110.9.6裁撤)	不列入評比				
269	壽元化學工業股份有限公司(110.8.4裁撤)	不列入評比				
035	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學				●	
196	長榮大學			●		

110年度71家受查機構及查核結果一覽表(依縣市排序)

機構代號	機構名稱	優	良	尚可	較差	動物房舍所屬縣(市)
205	南臺科技大學(110.2.2裁撤)	不列入評比				臺南市
229	財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心南部設施		●			
245	南台灣環境科技股份有限公司			●		
263	中欣行股份有限公司			●		
019	高雄醫學大學		●			高雄市
042	國立高雄師範大學	不列入評比				
064	高雄市農會(生物製藥廠)				●	
184	輔英科技大學			●		
187	義守大學			●		
200	義大醫療財團法人義大醫院			●		
286	義大醫療財團法人義大癌治療醫院			●		
002	國立屏東科技大學			●		屏東縣
032	行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所		●			
144	行政院農業委員會水產試驗所東港生技研究中心				●	
149	美和學校財團法人美和科技大學				●	
298	萬能生醫股份有限公司		●			花蓮市
024	佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院			●		
038	慈濟學校財團法人慈濟大學		●			
057	慈濟學校財團法人慈濟科技大學		●			
141	行政院農業委員會水產試驗所東部海洋生物研究中心			●		臺東縣